Software User Manual

N3 ECAT Slave Module Series

N3ECAT-DI32
N3ECAT-DO32T
N3ECAT-DB32T
N3ECAT-PM2Q
N3ECAT-CNT2

AJINEXTEK AXT

Product Information

Full information about other AJINEXTEK products
is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Daegu
Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703
E-mail : support@ajinextek.com

Customer Support Seoul
Tel : 82-31-436-2180~2 Fax: 82-31-436-2183
E-mail : marketing@ajinextek.com

Customer Support Chonan
Tel : 82-41-555-9771 Fax: 82-41-555-9773
E-mail : support@ajinextek.com

AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly theresponsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

ⓒ Copyright 2026 AJINEXTEK co.ltd. All rights reserved.

Contents

1.개요 _____ 5

1.1. 서론 5
1.2. 적용 5

2.제품 구성 _____ 6

2.1. 제품 소개 6
2.2. 제품별 각 부분의 명칭 7

3.EtherCAT 통신 _____ 10

3.1. OSI Reference Model 10
3.2. EtherCAT 상태 머신 11
3.3. 상태 LED 출력 12
3.4. Data Type 16

4.N3ECAT-DB/DI/DO32 _____ 17

4.1. PDO 매핑 17
4.2. Object Dictionary 17

5.N3ECAT-PM2Q _____ 23

5.1. PDO 매핑 23
5.2. CiA402 Drive Profile 24
5.2.1. STATE MACHINE 24
5.2.2. 운전 모드 25
5.2.3. PROFILE POSITION MODE (PP) 25
5.2.4. CYCLIC SYNCHRONOUS POSITION MODE (CSP) 25
5.2.5. CYCLIC SYNCHRONOUS VELOCITY MODE (CSV) 25
5.2.6. HOMING(원점 복귀) 25
5.2.7. TOUCH PROBE 39
5.3. Object Dictionary 40

5.3.1. GENERAL OBJECTS 40
5.3.2. MANUFACTURER SPECIFIC OBJECTS 45
5.3.3. CIA402 OBJECTS 56

6.N3ECAT-CNT2 _____ 67

6.1. PDO 매핑 67
6.1.1. TXPDO 68
6.1.2. RXPDO 68
6.2. Counter/Trigger 기능 69
6.2.1. COUNTER 69
6.2.2. TRIGGER 71
6.3. Object Dictionary 73
6.3.1. GENERAL OBJECTS 73
6.3.2. PROCESS DATA OBJECTS (PDO) 78
6.3.3. COUNTER PARAMETER 80
6.3.4. TRIGGER PARAMETER 81
6.4. Counter 변경 방법 88
6.4.1. 프리셋 설정 순서 88
6.5. Trigger 사용 방법 89
6.5.1. 절대 위치 트리거 91
6.5.2. 주기 위치 트리거 93
6.5.3. 원샷 트리거 94

Revision History

Version Info	Date & Version	Comment
Rev. 1.0 issue 1.0	2015. 02. 16	초안 작성
Rev. 1.1 issue 1.0	2026. 03 .04	N3ECAT-CNT2 제품 추가

1. 개요

1.1. 서론

N3 ECAT(EtherCAT) Series 제어기는 Beckhoff Automation GmbH 사의 고속 네트워크 분산제어용 제어기입니다.

해당 제품으로는 N3ECAT-DI32, N3ECAT-DO32T, N3ECAT-DB32T, N3ECAT-PM2Q, N3ECAT-CNT2가 있으며, 본 매뉴얼에서는 Software 관련 부분에 대해 상세히 설명하고 있습니다.

1.2. 적용

N3ECAT Slave Series 모듈들은 ECAT Master 보드와는 ECAT(EtherCAT Salve) 통신 프로토콜을 사용하며, 외부의 디지털 입력 및 출력 신호를 인터페이스하고, 모션제어가 가능함으로써 공장 자동화 및 공작기계 제어, 실험, 교육용 등 다양한 응용에 이용할 수 있습니다.

- ▶ 디지털 모니터링
- ▶ 신호 전환
- ▶ 컴퓨터와 주변 기기 사이의 광학적 절연
- ▶ 자동 테스트 장비
- ▶ 장비 모니터링
- ▶ 장비 인터페이스
- ▶ 공정(처리) 제어
- ▶ Industrial measurement
- ▶ 센서 감지 장치의 데이터 획득
- ▶ 신호 분석
- ▶ 산업 디지털 입출력 제어
- ▶ 24 V의 신호를 감시하는 것

2. 제품 구성

2.1. 제품 소개

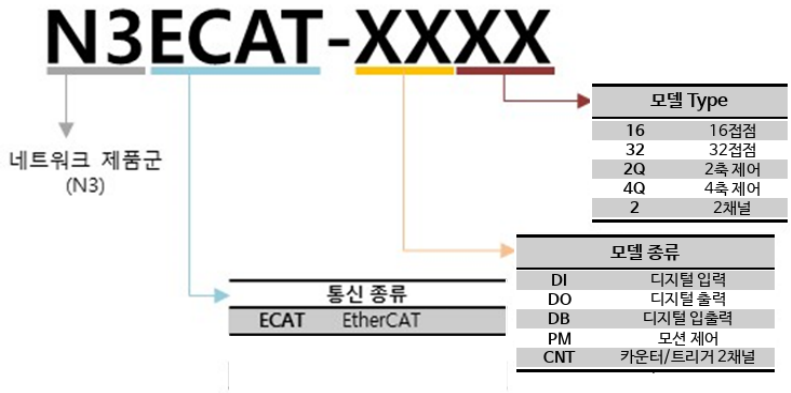


표 1. N3ECAT Series 제품

제품군	모델명	기능
EtherCAT Network Slave	N3ECAT-DI32	디지털 입력 32점
	N3ECAT-DO32T	디지털 출력 32점
	N3ECAT-DB32T	디지털 입출력 16점
	N3ECAT-PM2Q	모션 2축 제어
	N3ECAT-CNT2	카운터/트리거 2채널

N3ECAT-DI32모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용한 디지털 신호의 Slave 모듈로서 디지털 신호의 입력을 제어할 수 있는 입력 기능을 포함하고 있으며, 총 32점으로 구성되어 있습니다.

N3ECAT-DO32T모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용한 디지털 신호의 Slave 모듈로서 디지털 신호의 출력을 제어할 수 있는 출력 기능을 포함하고 있으며, 총 32점으로 구성되어 있습니다.

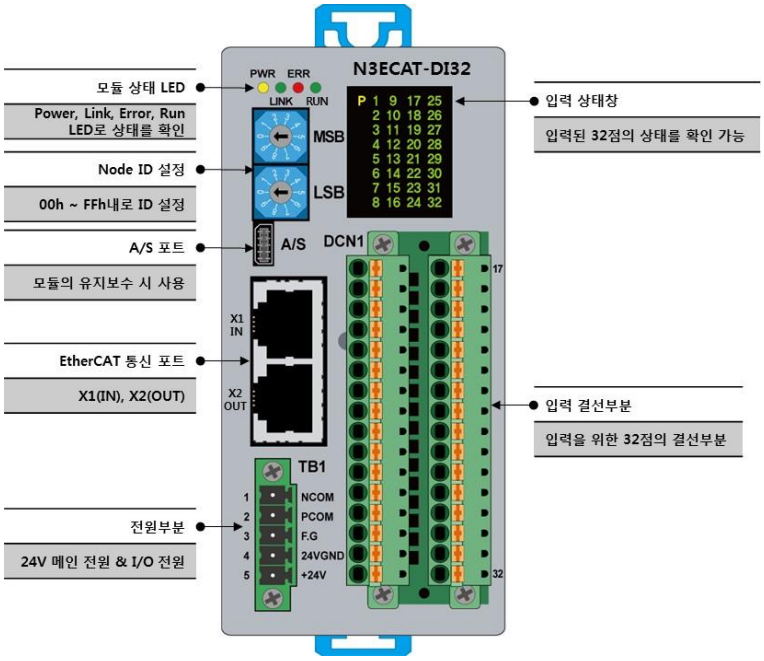
N3ECAT-DB32T모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용한 디지털 신호의 Slave 모듈로서 디지털 신호의 입출력을 제어할 수 있는 입출력 기능을 포함하고 있으며, 총 32점중 16점의 디지털 입력과 16점의 디지털 출력으로 구성되어 있습니다.

N3ECAT-PM2Q모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용하여 어떠한 서보/스텝 드라이브도 EtherCAT 제어가 가능하며, 총 2축의 모션으로 구성되어 있습니다.

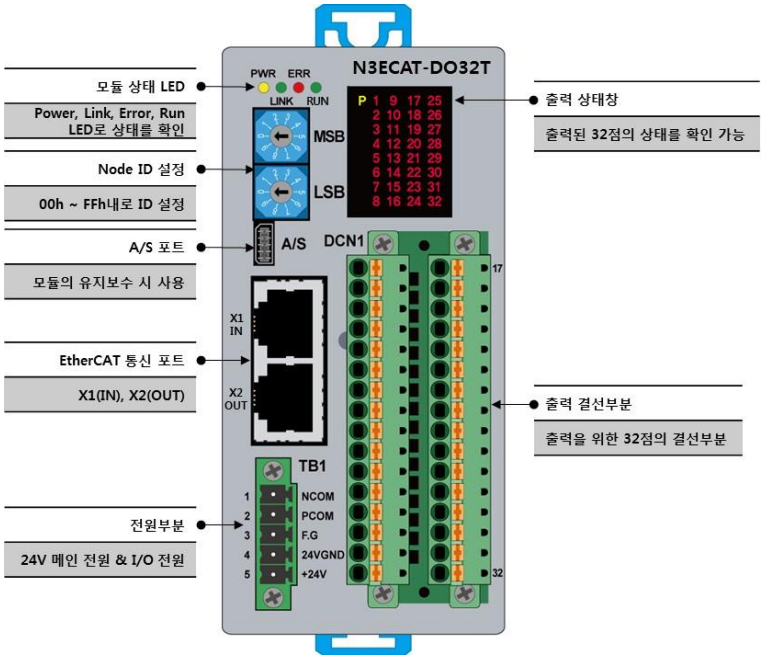
N3ECAT-CNT2 모듈은 고속 네트워크 통신 프로토콜을 이용한 카운터 Slave 모듈로서 모션 엔코더 값을 카운터하여 트리거 출력을 낼 수 있는 기능을 포함하고 있으며, 총 2채널로 구성되어 있습니다.

2.2. 제품별 각 부분의 명칭

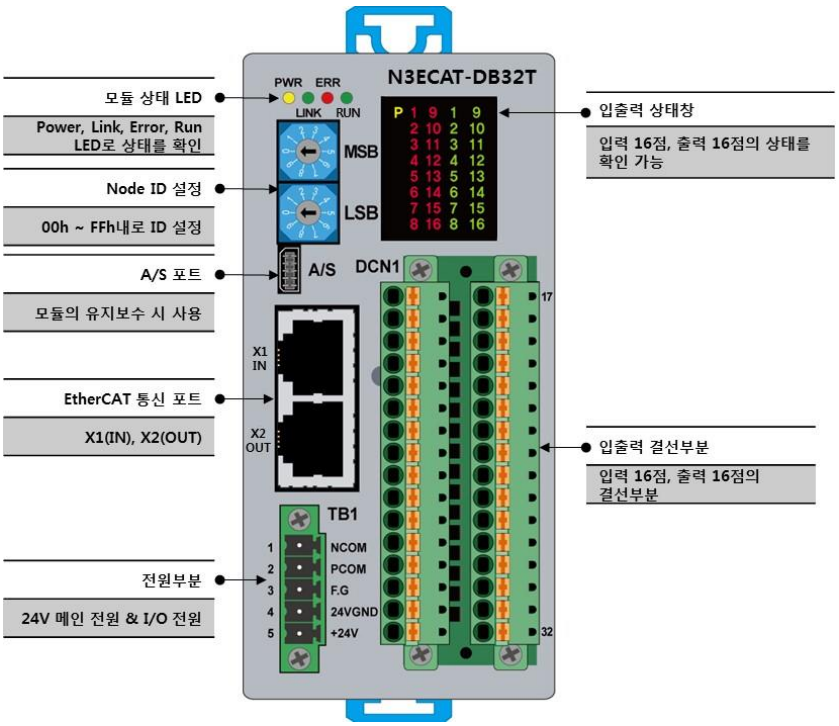
- N3ECAT-DI32



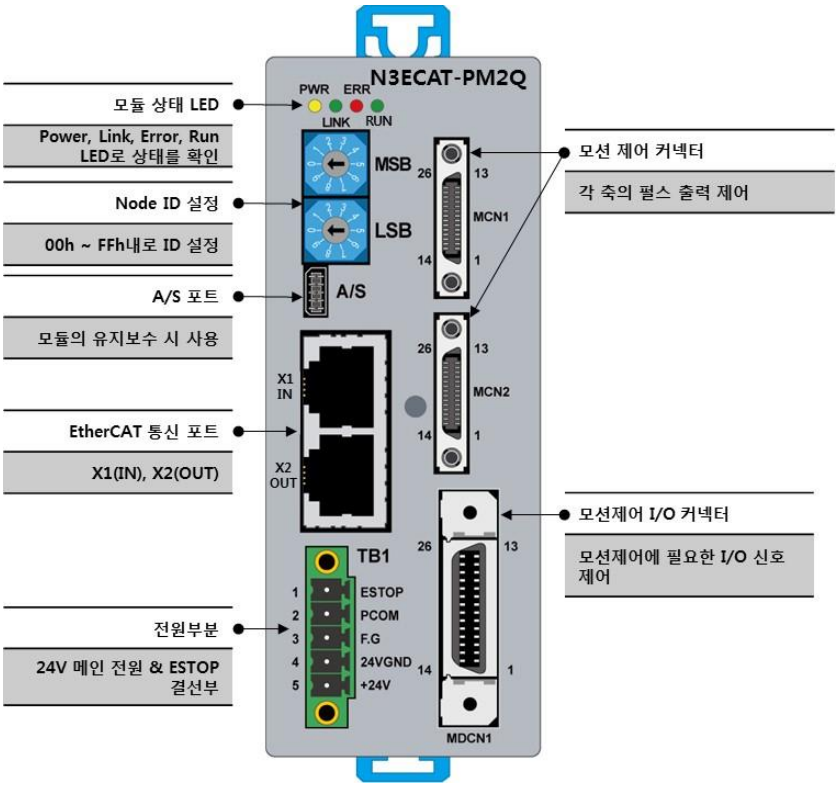
- N3ECAT-DO32T



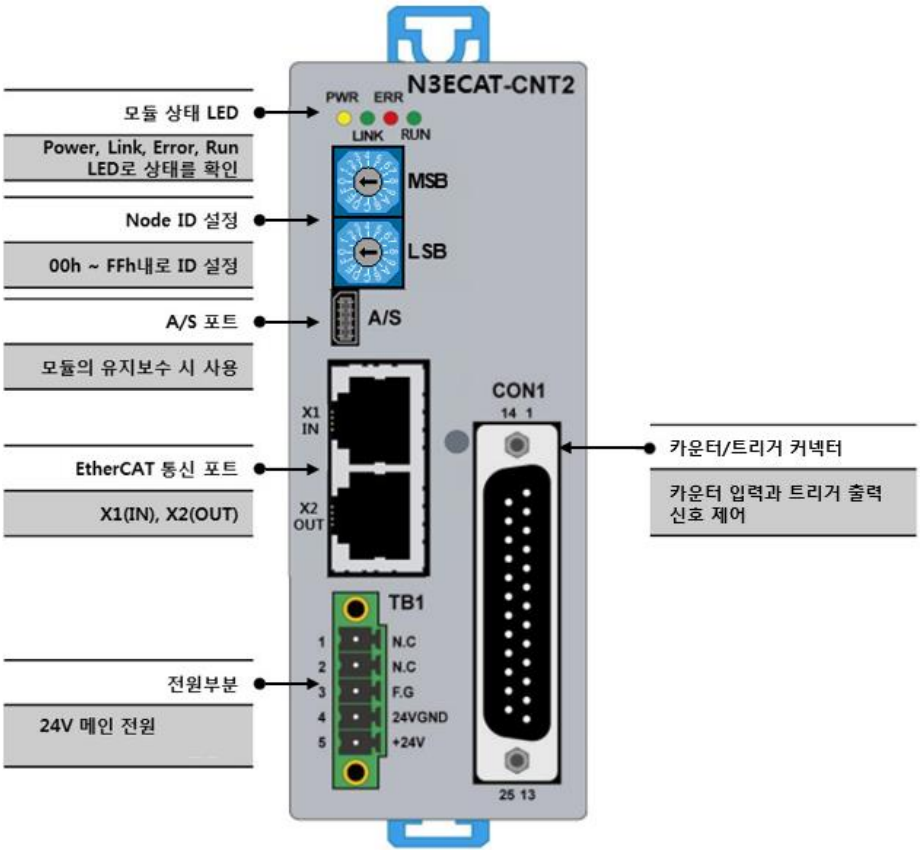
- N3ECAT-DB32T



- N3ECAT-PM2Q



- N3ECAT-CNT2


N3ECAT-CNT2
PWR ERR
LINK RUN
MSB
LSB
A/S
CON1
14 1
25 13
X1 IN
X2 OUT
TB1
1 N.C
2 N.C
3 F.G
4 24VGND
5 +24V
모듈 상태 LED
Power, Link, Error, Run LED로 상태를 확인
Node ID 설정
00h ~ FFh내로 ID 설정
A/S 포트
모듈의 유지보수 시 사용
EtherCAT 통신 포트
X1(IN), X2(OUT)
전원부분
24V 메인 전원
카운터/트리거 커넥터
카운터 입력과 트리거 출력 신호 제어

3. EtherCAT 통신

EtherCAT은 독일의 BeckHoff사에서 개발된 Real-Time Ethernet을 사용한 통신 방식입니다. EtherCAT은 IEEE802.3에 준한 표준 Ethernet 프레임을 사용합니다. 전용 케이블을 사용하지 않고 Category 5e 이상의 표준 LAN 케이블을 사용합니다.

3.1. OSI Reference Model

표 2. OSI Model에서의 EtherCAT

OSI Model Layers		EtherCAT
7	Application Layer	Application Layer
6	Presentation Layer	Empty
5	Session Layer	
4	Transport Layer	
3	Network Layer	
2	Data-Link Layer	Data-Link Layer
1	Physical Layer	Physical Layer

EtherCAT 통신은 OSI 모델 중 Physical Layer(1계층), Data-Link Layer(2계층), Application Layer(7계층)만을 사용합니다.

중간 계층(3~6계층)을 생략함으로써 프로토콜 처리 지연을 최소화하고, 고속·실시간 통신을 구현합니다.

3.2. EtherCAT 상태 머신

EtherCAT 상태 머신은 기본적으로 5가지의 상태를 지원합니다.

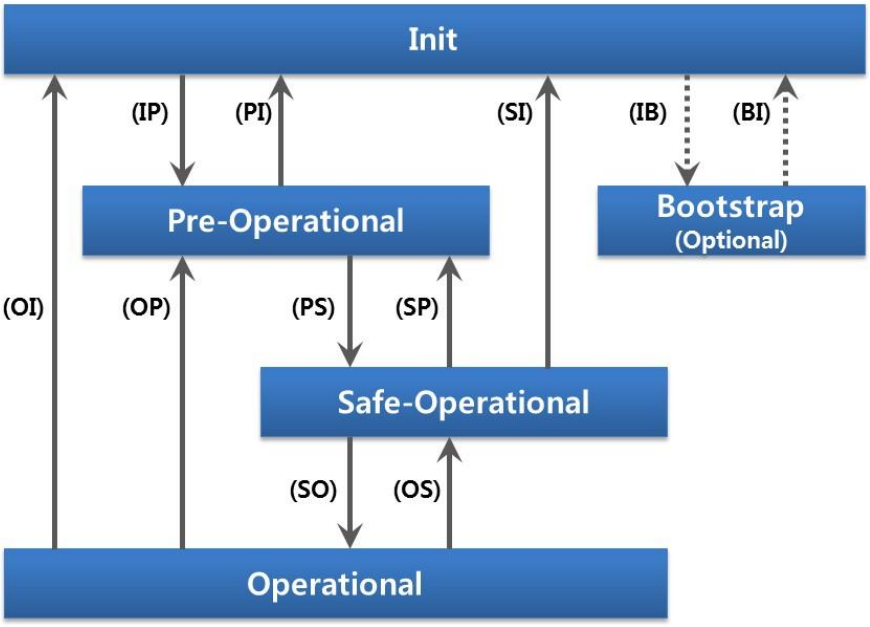
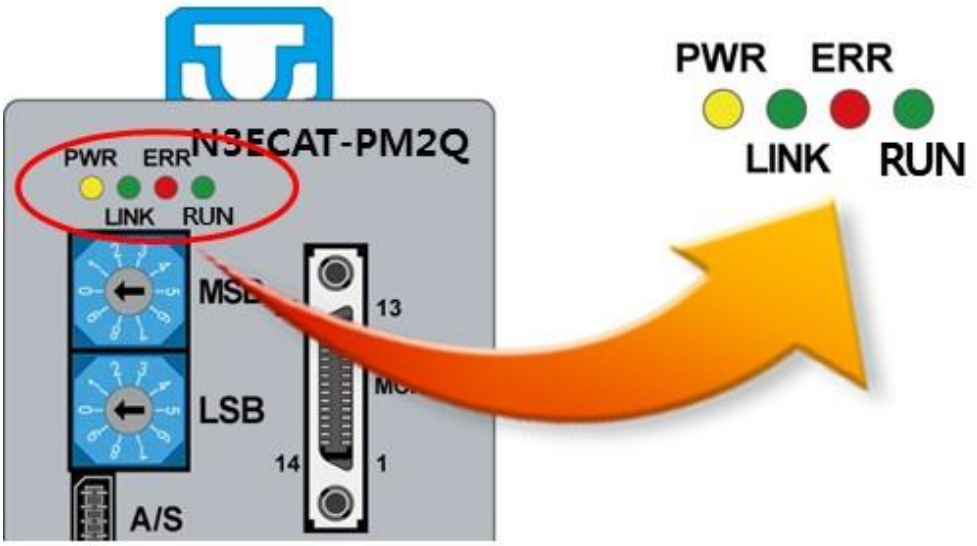


표 3. 상태별 정의

State	Available Functions
INIT	**Init State** Application Layer와의 통신은 수행되지 않음 Master는 단지 DL-Information 레지스터만 접근 가능함
PREOP	**Pre-Operational State** Application Layer와 메일 박스 통신이 수행 Process data 통신은 수행되지 않음
SAFEOP	**Safe-Operational State** Application Layer와 메일박스 통신이 수행 Process Input data 통신이 수행됨 Process Output data 통신이 수행되지 않음
OP	**Operational State** Process data input and output 통신이 모두 수행
BOOT	**Bootstrap State** 옵션 모드로서 Process data 통신을 사용하지 않고 메일박스 통신을 통해 Firmware 등을 다운로드 하거나 업데이트할 경우에 사용

3.3. 상태 LED 출력

- N3ECAT 제품은 Master와의 EtherCAT 통신 상태와 Error 상태를 표시하기 위해 4개의 LED가 장착되어 있습니다.



- PWR
  - PWR LED는 제품의 전원 상태를 나타냅니다.

표 4. PWR LED 상태

LED 상태	상태 정의
OFF	전원이 OFF된 상태
ON	전원이 ON된 상태

- LINK
  - LINK LED는 제품(Master or Slave)간의 물리적인 연결 상태를 나타냅니다.

표 5. LINK LED 상태

LED 상태	상태 정의
OFF	In Port, Out Port 모두 연결이 되지 않은 상태
ON	In Port, Out Port 중 하나라도 연결이 된 상태

- ERR
  - ERR LED는 제품 Error 상태를 나타냅니다.

표 6. ERR LED 상태

LED 상태	상태 정의
OFF	EtherCAT 통신이 정상 상태
Double Flash	EtherCAT Watchdog 에러 발생
Single Flash	Sync 에러 발생
Blinking	Object 설정 에러 발생
ON	EtherCAT 통신이 비정상 상태(심각한 에러 발생)

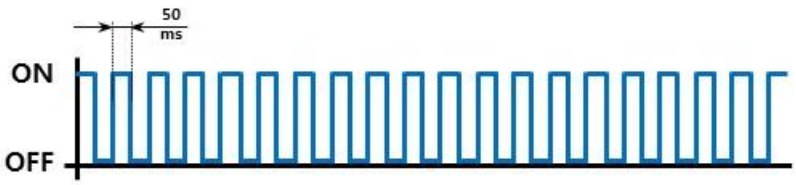
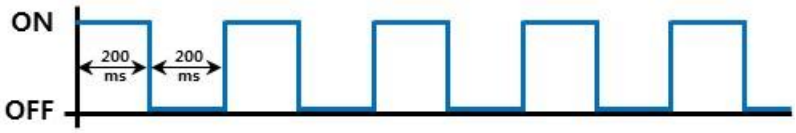
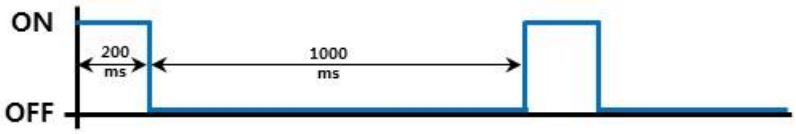
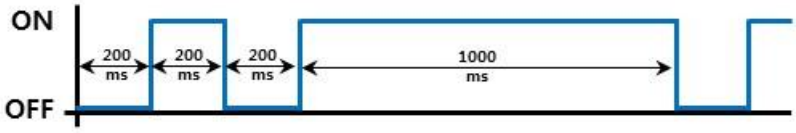
- RUN
  - RUN LED는 EtherCAT 상태 머신의 현재 상태를 나타냅니다.

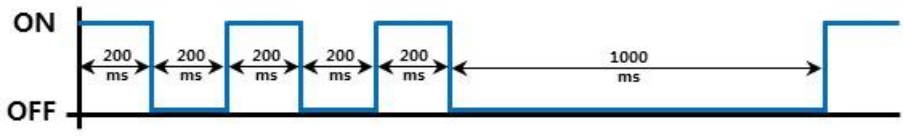
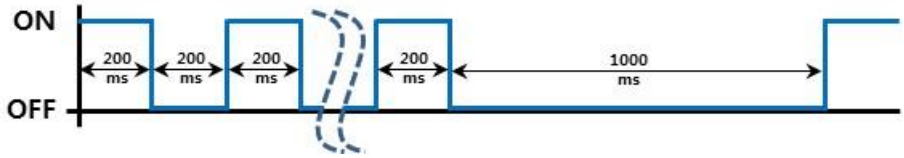
표 7. RUN LED 상태

LED 상태	상태 정의
OFF	INIT 상태
Blinking	Pre-OP 상태
Single Flash	Safe-OP 상태
ON	Operational 상태

- EtherCAT LED 상태

표 8. EtherCAT의 LED 상태 정의

LED 상태	상태 정의
ON	
OFF	
Flickering	
Blinking	
Single flash	
Double flash	
Inverted double flash	

Triple flash	
n flash	

3.4. Data Type

N3ECAT 제품에 정의된 Data Type의 종류와 범위는 아래의 표와 같습니다.

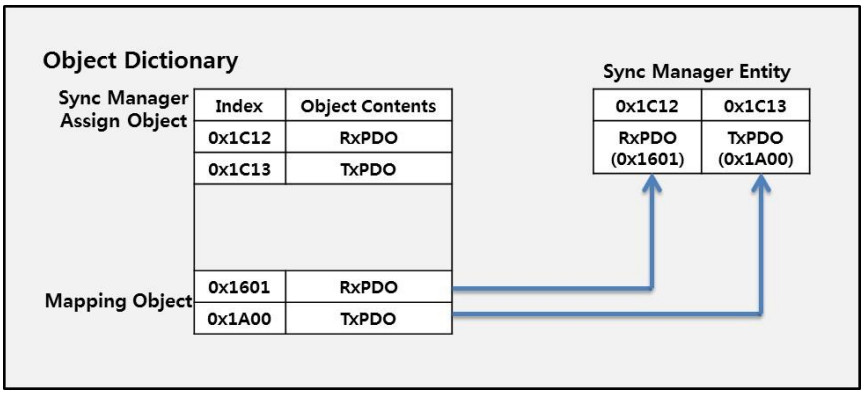
표 9. Data Type

Data Type	정의	범위
BOOL	Bool 1	0, 1
STRING	String Value	
DINT	Signed 32	-21247483648 ~ 21247483647
INT	Signed 16	-32768 ~ 32767
SINT	Signed 8	-128 ~ 127
UDINT	Unsigned 32	0 ~ 4294967295
UINT	Unsigned 16	0 ~ 65535
USINT	Unsigned 8	0 ~ 255

4. N3ECAT-DB/DI/DO32

4.1. PDO 매핑

- PDO(Process Data Object) 매핑은 오브젝트 사전에서부터 PDO들까지 어플리케이션 오브젝트들(실시간 프로세스 데이터)의 매핑을 참조합니다. 즉, ECAT(EtherCAT)에서 실시간 데이터 전송은 PDO를 통해 이루어지며. PDO의 방향에 따라 RxPDO(수신)와 TxPDO(송신)로 규정합니다.



- 디지털 입/출력 Drive 제품은 인덱스 0x1601에 RxPDO, 인덱스 0x1A00에 TxPDO로 매핑되어 제공하고 있습니다.

4.2. Object Dictionary

4.2.1. General Objects

- Device Type: 0x1000

Index	0x1000	EtherCAT 장치 유형을 표시 합니다.			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Device Type	UINT32	RO	No	0x00001389

- Error register: 0x1001

Index	0x1001	알람이 발생했을 때 표시 됩니다.			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Error Code	UINT16	RO	No	0x0

0: 알람 없음, 나머지 값 알람 발생

- Device Name: 0x1008

Index	0x1008	디바이스 이름 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Device Name	String	RO	No	N3ECAT-DI32

※ N3ECAT-DI32(입력), N3ECAT-DO32T(출력), N3ECAT-DB32T(입/출력)

- Hardware version1: 0x1009

Index	0x1009	제품의 Main CPU의 하드웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Hardware version1	String	RO	No	'V1.0.0.B'

- Hardware version2: 0x100A

Index	0x100A	조립되는 보드1의 하드웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Hardware version2	String	RO	No	'V1.0.0.C'

- Hardware version3: 0x100B

Index	0x100B	조립되는 보드2의 하드웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Hardware version3	String	RO	No	'V0.0.0.0'

- Software version1: 0x100C

Index	0x100C	제품의 Main CPU의 소프트웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Software version1	String	RO	No	'V1.0.0.0'

- Software version2: 0x100D

Index	0x100D	서브소프트웨어1의 버전 표시(CPU, EEPROM, CPLD/FPGA)			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Software version2	String	RO	No	'V0.0.0.0'

- Software version3: 0x100E

Index	0x100E	서브소프트웨어2의 버전 표시(CPU, EEPROM, CPLD/FPGA)			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Software version3	String	RO	No	'V0.0.0.0'

- Identity object: 0x1018

Index	0x1018	제품 정보			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Identity object	UINT16	RO	No	4
0x01	Vendor ID	UINT32	RO	No	0x00000015
0x02	Product Code	UINT32	RO	No	0x00000132
0x03	Revision	UINT32	RO	No	0x00000000
0x04	Serial Number	UINT32	RO	No	0x00000000

※ Vendor ID : N3ECAT-DI32(0x00000132), N3ECAT-DO32T(0x00000232), N3ECAT-DB32T(0x00000332)

- Error Settings: 0x10F1

Index	0x10F1	에러 설정			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Error Settings	UINT8	RO	No	2
0x01	Local Error Reaction	UINT32	RW	No	0x00000001
0x02	Sync Error Counter Linit	UINT32	RW	No	0x00000004

- Sync manager type: 0x1601

Index	0x1601	RxPDO 매핑			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	RxPDO-Map	UINT16	RO	Yes	1
0x01	Subindex 001	UINT32	RO	Yes	0x7010:00, 0

- Sync manager type: 0x1A00

Index	0x1A00	TxPDO 매핑			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value

0x00	TxPDO-Map	UINT16	RO	Yes	1
0x01	Subindex 001	UINT32	RO	Yes	0x6000:00, 32

- Sync manager type: 0x1C00

Index	0x1C00	Sync manager 유형			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Sync Manager type	UINT16	RO	No	4
0x01	Subindex 001	UINT8	RO	No	0x01
0x02	Subindex 002	UINT8	RO	No	0x02
0x03	Subindex 003	UINT8	RO	No	0x03
0x04	Subindex 004	UINT8	RO	No	0x04

- RxPDO assign: 0x1C12

Index	0x1C12	RxPDO를 SyncManager2에 할당			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	RxPDO assign	UINT16	RW	No	1
0x01	Subindex 001	UINT16	RW	No	0x1601
0x02	Subindex 002	UINT16	RW	No	0x00

- TxPDO assign: 0x1C13

Index	0x1C13	TxPDO를 SyncManager3에 할당			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	TxPDO assign	UINT16	RW	No	1
0x01	Subindex 001	UINT16	RW	No	0x1A00
0x02	Subindex 002	UINT16	RW	No	0x00

- SM output parameter: 0x1C32

Index	0x1C32	SyncManager output 파라메타			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	SM output parameter	UINT8	RO	No	16
0x01	Synchronization Type	UINT16	RW	No	0x0001
0x02	Cycle Time	UINT32	RO	No	0x00
0x04	Synchronization Types supported	UINT16	RO	No	0x401E

0x05	Minimum Cycle Time	UINT32	RO	No	0x0007A120
0x06	Calc and Copy Time	UINT32	RO	No	0x00000000
0x08	Get Cycle Time	UINT16	RW	No	0x0000
0x09	Delay Time	UINT32	RO	No	0x00000000
0x0A	Sync0 Cycle Time	UINT32	RW	No	0x00000000
0x0B	SM-Event Missed	UINT16	RO	No	0x0000
0x0C	Cycle Time Too Small	UINT16	RO	No	0x0005
0x20	Sync Error	BOOLEAN	RO	No	-

- SM input parameter: 0x1C33

Index	0x1C33	SyncManager input 파라메타			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	SM output parameter	UINT8	RO	No	16
0x01	Synchronization Type	UINT16	RW	No	0x0001
0x02	Cycle Time	UINT32	RO	No	0x00
0x04	Synchronization Types supported	UINT16	RO	No	0x401E
0x05	Minimum Cycle Time	UINT32	RO	No	0x0007A120
0x06	Calc and Copy Time	UINT32	RO	No	0x00000000
0x08	Get Cycle Time	UINT16	RW	No	0x0000
0x09	Delay Time	UINT32	RO	No	0x00000000
0x0A	Sync0 Cycle Time	UINT32	RW	No	0x00000000
0x0B	SM-Event Missed	UINT16	RO	No	0x0000
0x0C	Cycle Time Too Small	UINT16	RO	No	0x0005
0x20	Sync Error	BOOLEAN	RO	No	-

- Node ID: 0x3000

Index	0x3000	Node ID 정보 표기			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Node_ID	UNIT8	RO	No	0x00

- Module profile list: 0xF010

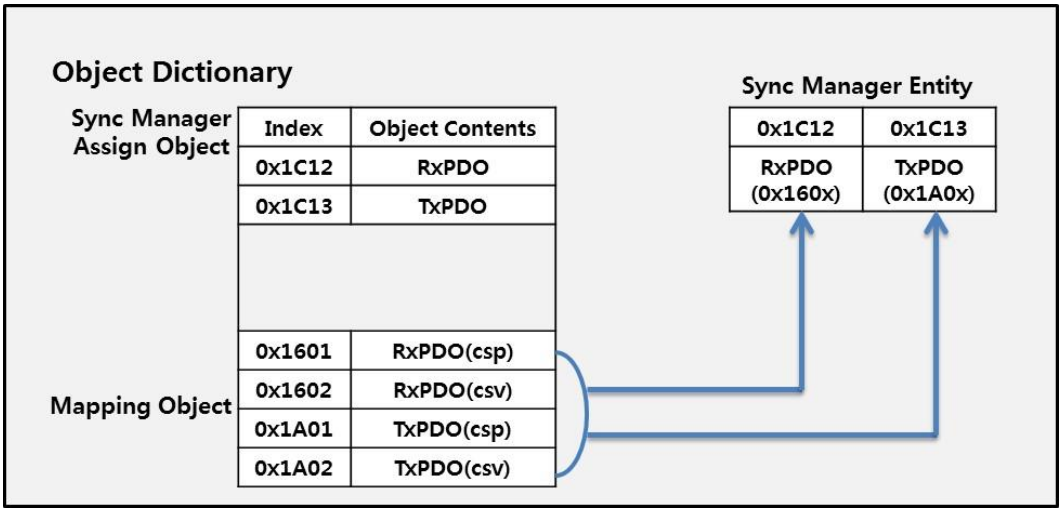
Index	0xF010	Module profile list			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value

0x00	SubIndex 001	UNIT32	RO	No	39
0x01	SubIndex 002	UNIT32	RO	No	0x0000 (0)
0x02	SubIndex 003	UNIT32	RO	No	-1

5. N3ECAT-PM2Q

5.1. PDO 매핑

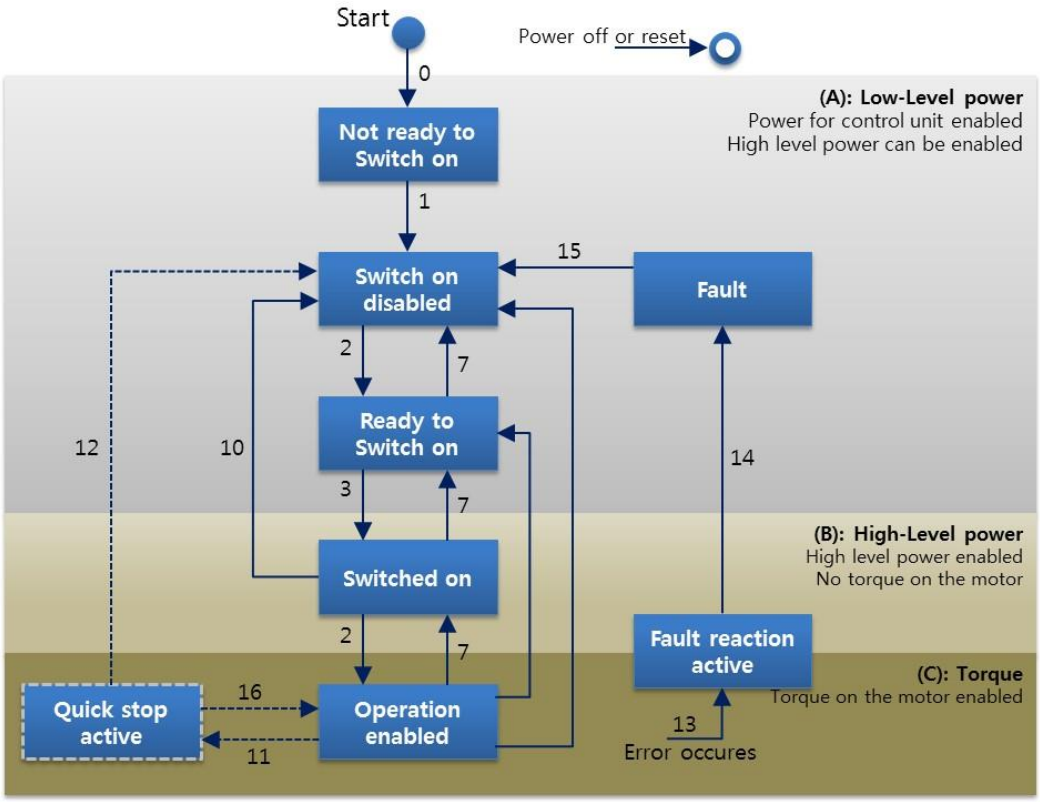
- PDO(Process Data Object) 매핑은 오브젝트 사전에서부터 PDO들까지 어플리케이션 오브젝트들(실시간 프로세스 데이터)의 매핑을 참조 합니다. 즉, ECAT(EtherCAT)에서 실시간 데이터 전송은 PDO를 통해 이루어지며. PDO의 방향에 따라 RxPDO(수신)와 TxPDO(송신)로 규정합니다.



- Motion Drive 제품은 운전 보드에 따라 RxPDO와 TxPDO의 매핑이 변경됩니다.
- Cyclic Synchronous Position Mode일 경우, 인덱스 0x1601에 RxPDO, 인덱스 0x1A01에 TxPDO로 매핑되며, Cyclic synchronous Velocity Mode일 경우, 인덱스 0x1602에 RxPDO, 인덱스 0x1A02에 TxPDO로 매핑됩니다.

5.2. CiA402 Drive Profile

5.2.1. State machine



- Not ready to switch on: 전원이 투입되어 초기화 중인 상태
- Switch on disable: 초기화 완료, 파라미터 설정 가능 상태, 주 전원 공급 할 수 없는 상태
- Ready to switch on: 파라미터 설정 가능 상태, 주 전원 off 지만 on 가능 (상태, 드라이브 기능 비활성화 상태
- Switch On: 파라미터 설정 가능, 주 전원 on 상태, 드라이브 기능 비활성화 상태
- Operation enable: 정상 운전 가능 상태, 파라미터 설정 가능
- Quick Stop active: Quick Stop 기능이 수행된 상태, 파라미터 설정 가능
- Fault reaction active: Quick Stop 혹은 제어기의 Fault 상태, 파라미터 설정 가능
- Fault: Fault reaction 처리가 완료 상태, 드라이브 기능 비 활성화 상태, 파라미터 설정 가능.

5.2.2. 운전 모드

- Profile position mode
- Homing mode
- Cyclic Synchronous Position mode
- Cyclic Synchronous Velocity mode

5.2.3. Profile Position Mode (pp)

5.2.4. Cyclic Synchronous Position Mode (csp)

Csp 모드는 주기 마다 목표위치(0x607a)를 받아 동작 하는 모드 입니다.

- 0x607a: Target Position(목표 위치)
- 0x607d: Software Limit(소프트웨어 위치 제한)
- 0x6084: Profile Deceleration(프로파일 감속도)
- 0x6085: Quick Stop Deceleration(Quick Stop 감속도)

5.2.5. Cyclic Synchronous Velocity Mode (csv)

Csv 모드는 주기 마다 목표속도(0x6081)를 받아 동작 하는 모드 입니다.

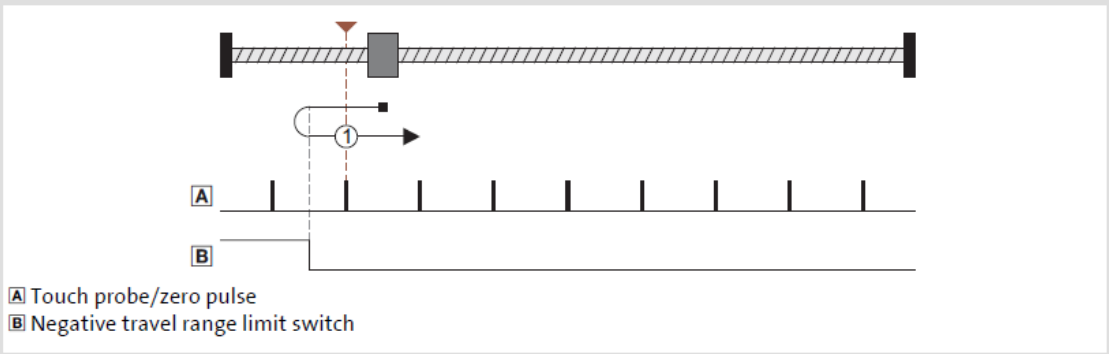
- 0x6081: Target Velocity(목표 속도)
- 0x607d: Software Limit(소프트웨어 위치 제한)
- 0x6084: Profile Deceleration(프로파일 감속도)
- 0x6085: Quick Stop Deceleration(Quick Stop 감속도)

5.2.6. Homing(원점 복귀)

- 0x6040: ControlWord(제어 reg)
- 0x6041: StatusWord(상태 reg)
- 0x607c: Home offset(홈 오프셋)
- 0x6098: Home Method(홈 방법)

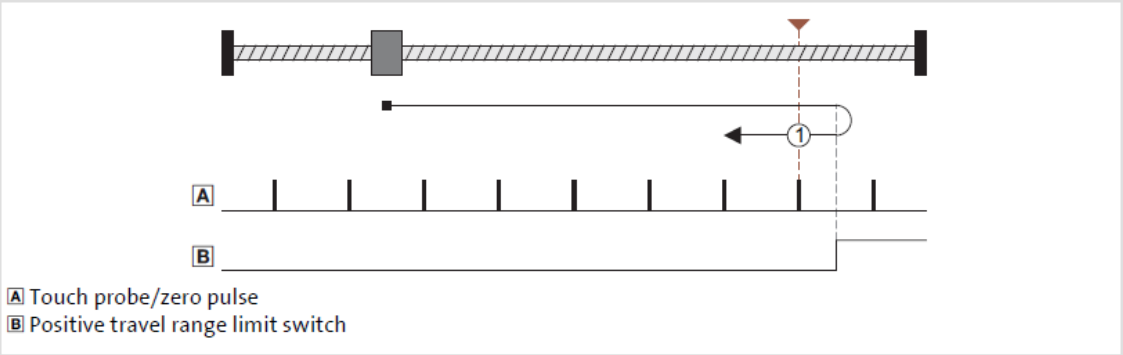
- 0x6099: Home Velocity(홈 속도)
- 0x607d: Software Limit(소프트웨어 위치 제한)
- 0x609a: home Acceleration(홈 가속도)

- Home method 01



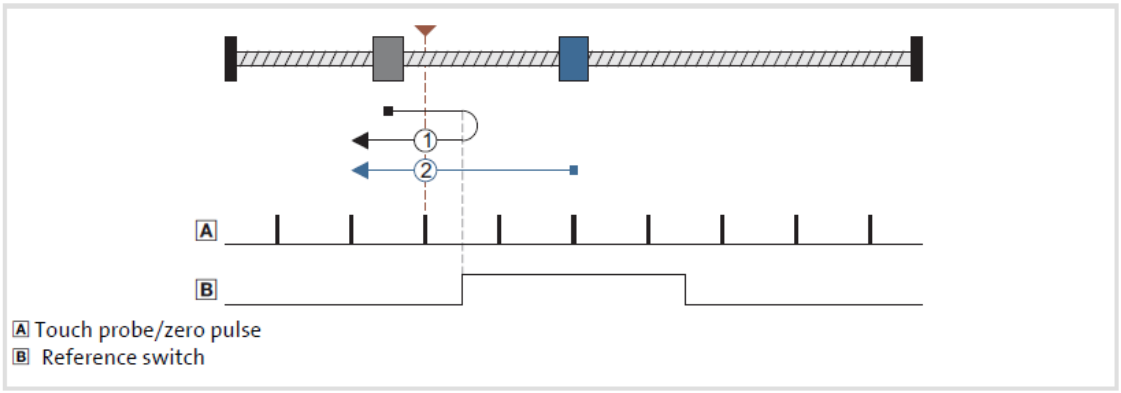
A Touch probe/zero pulse
B Negative travel range limit switch

- Home method 02

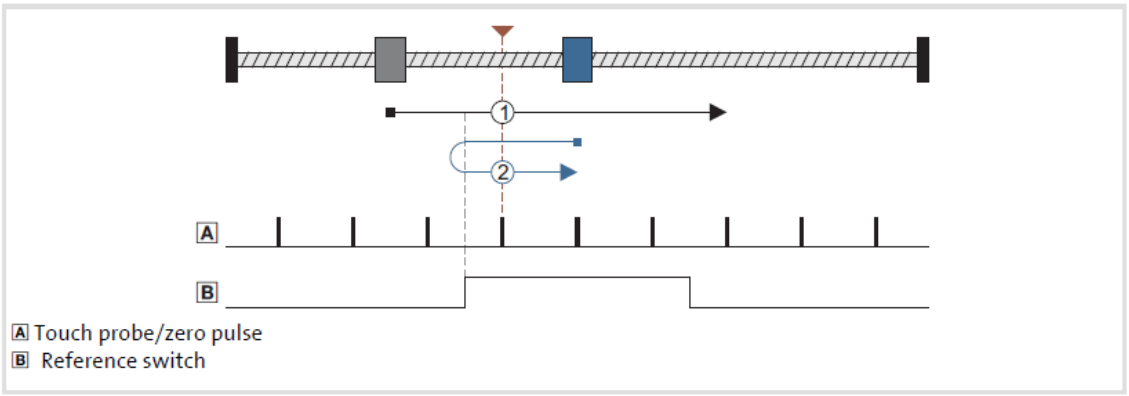


A Touch probe/zero pulse
B Positive travel range limit switch

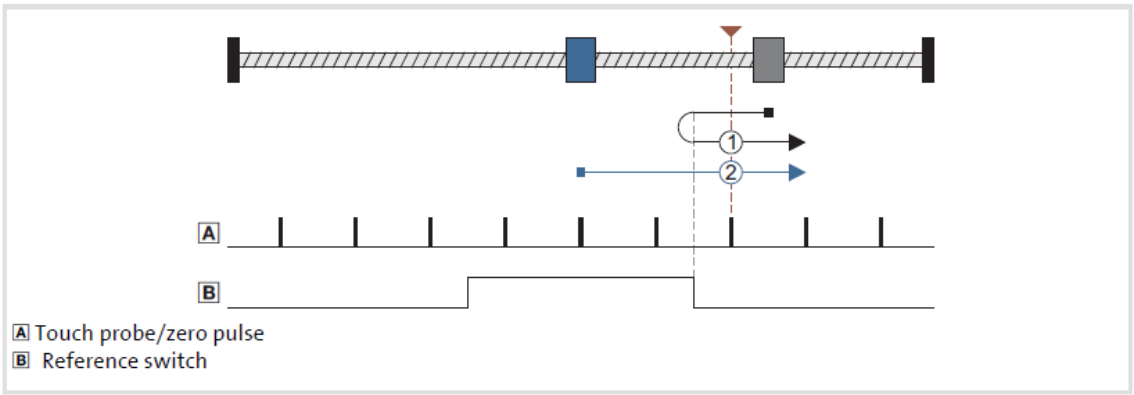
- Home method 03



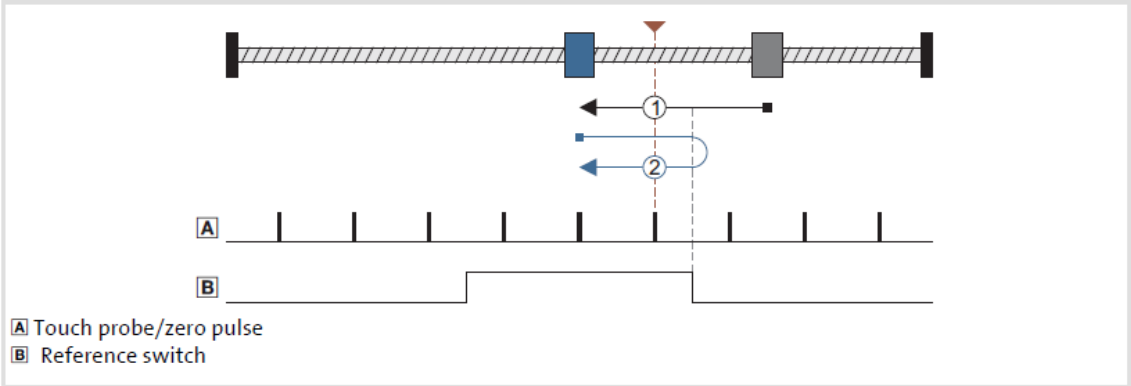
- Home method 04



- Home method 05

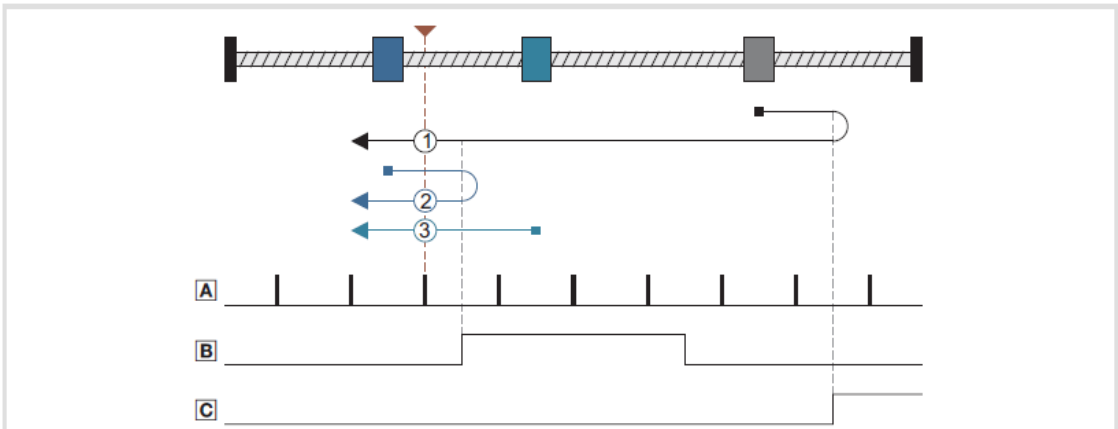


- Home method 06



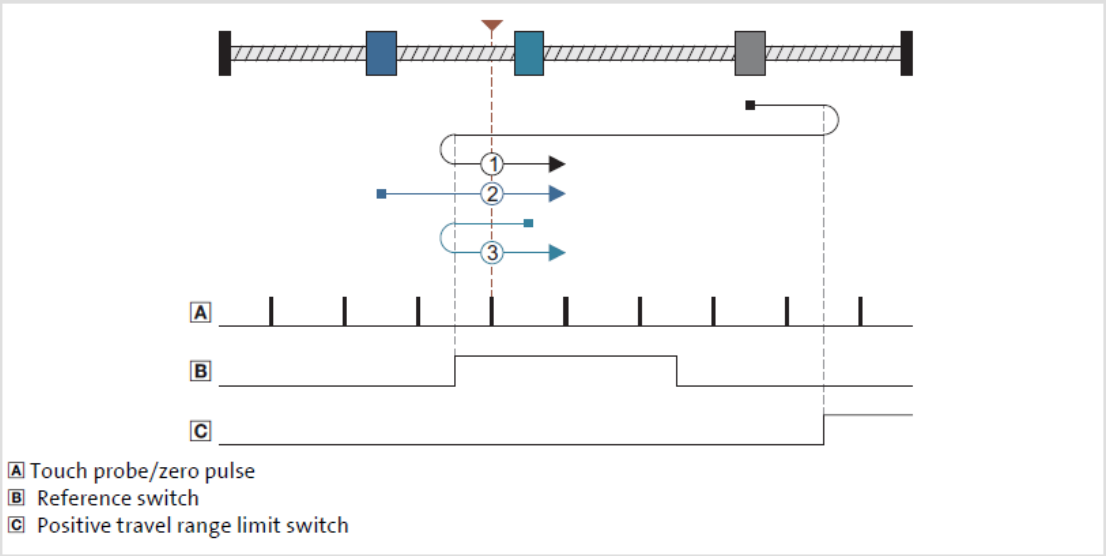
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch

- Home method 07



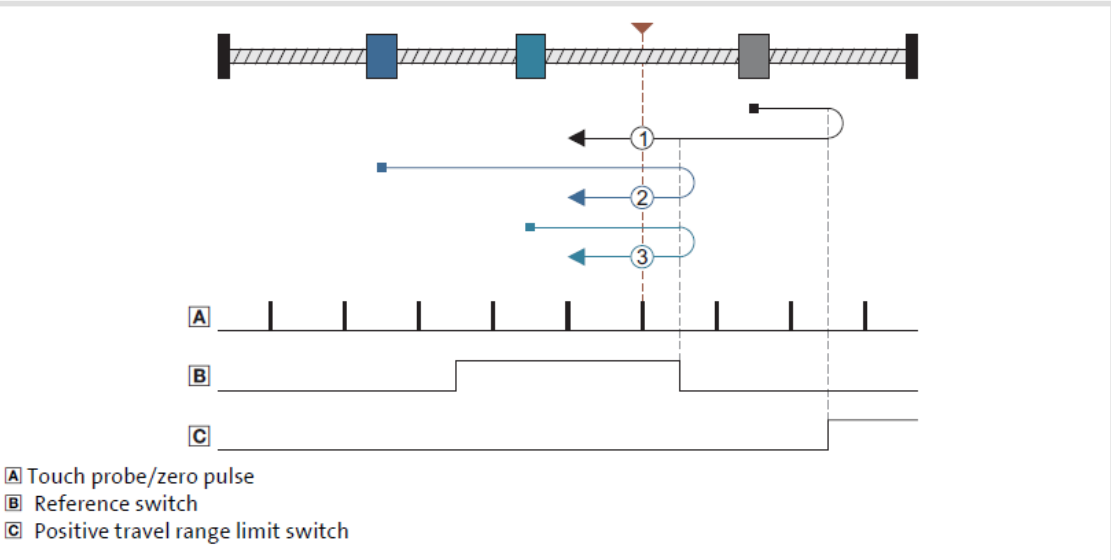
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Positive travel range limit switch

- Home method 08



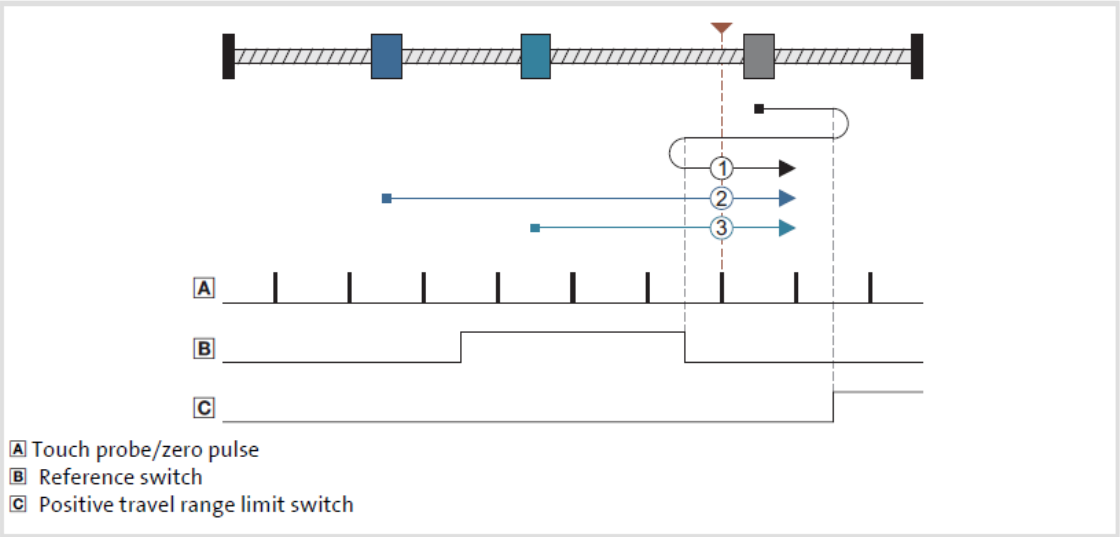
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Positive travel range limit switch

- Home method 09



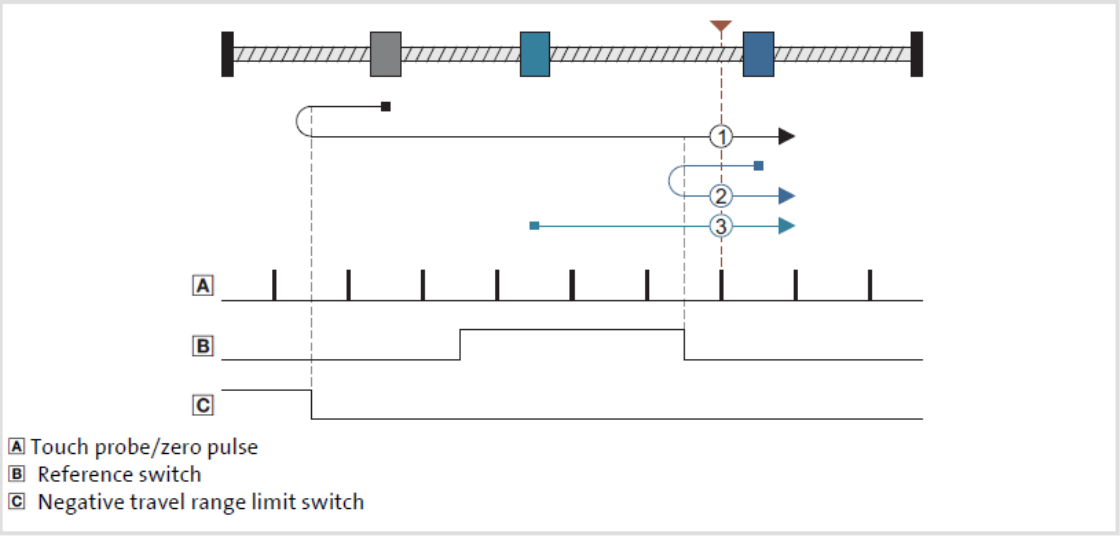
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Positive travel range limit switch

- Home method 10



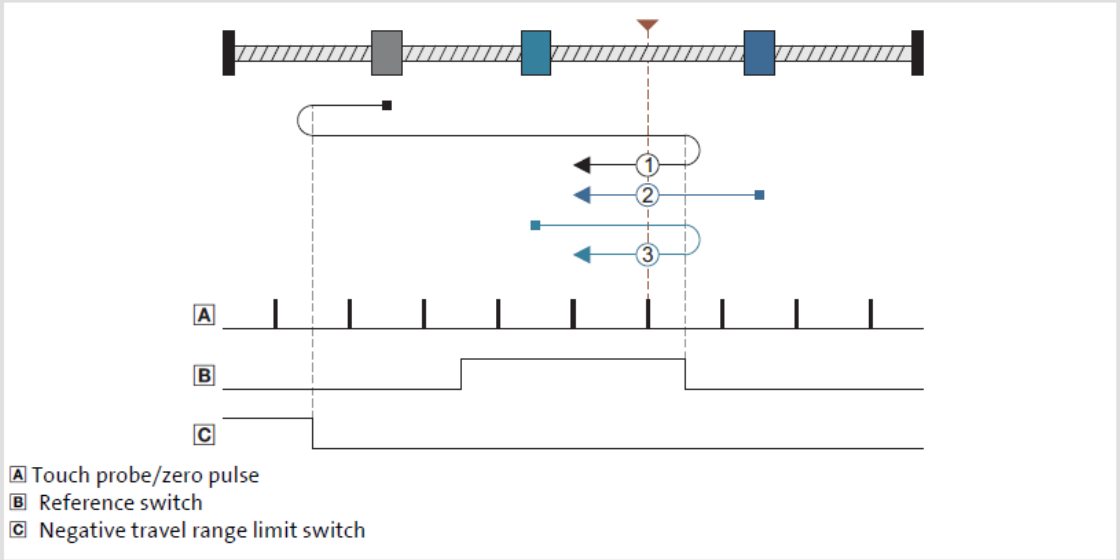
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Positive travel range limit switch

- Home method 11



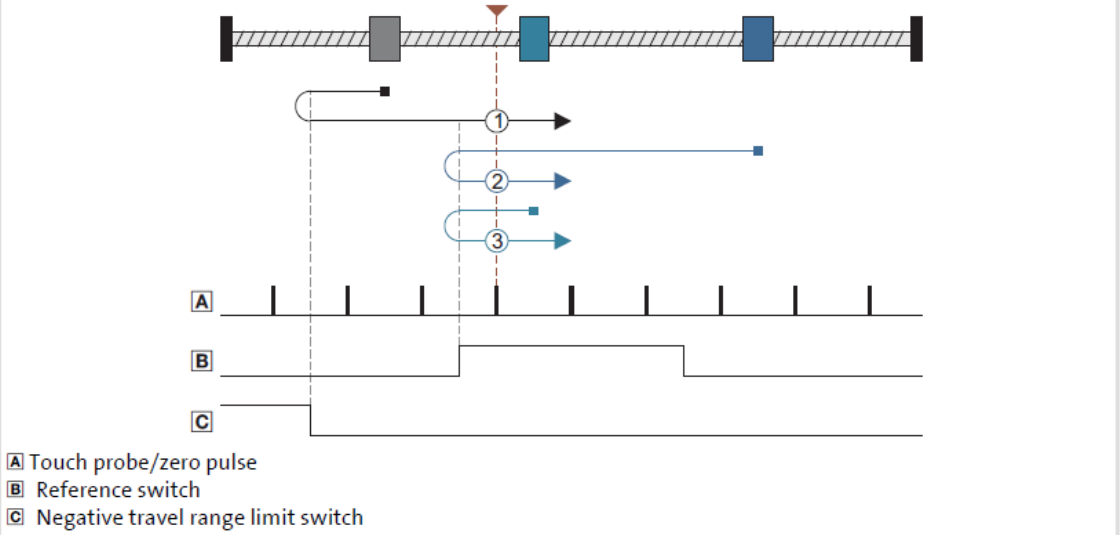
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Negative travel range limit switch

- Home method 12



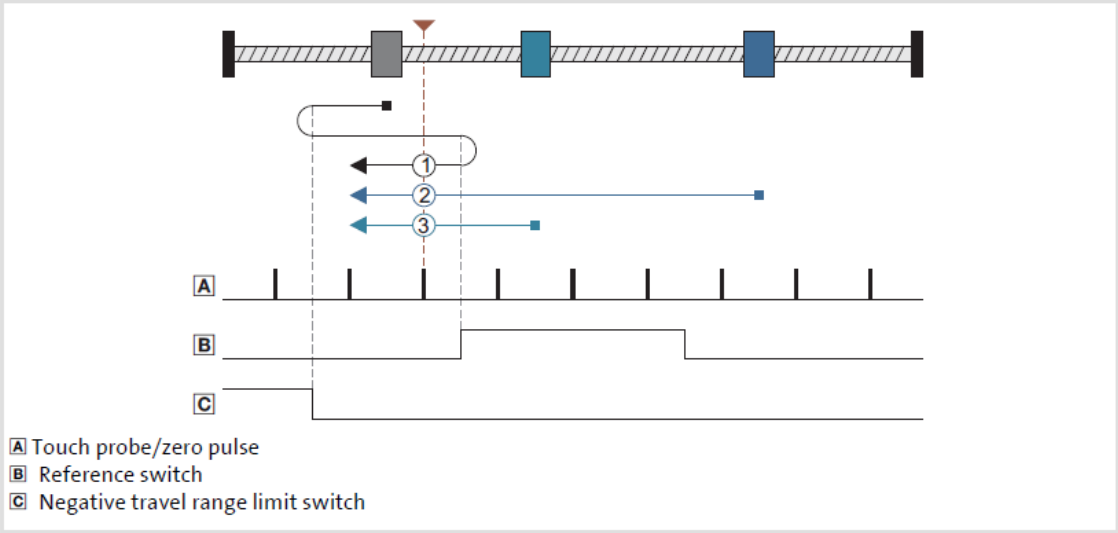
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Negative travel range limit switch

- Home method 13



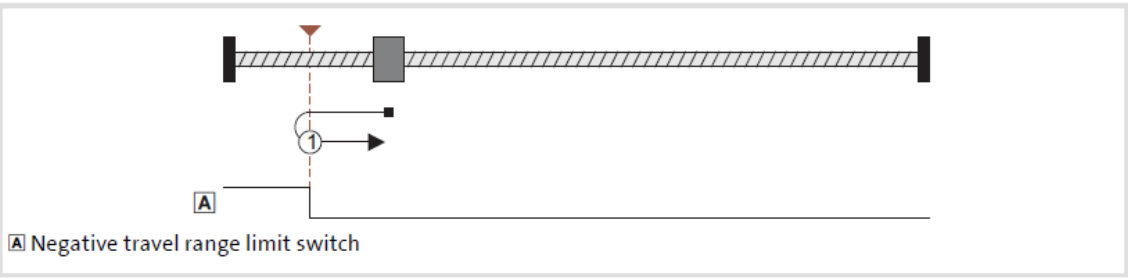
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Negative travel range limit switch

- Home method 14



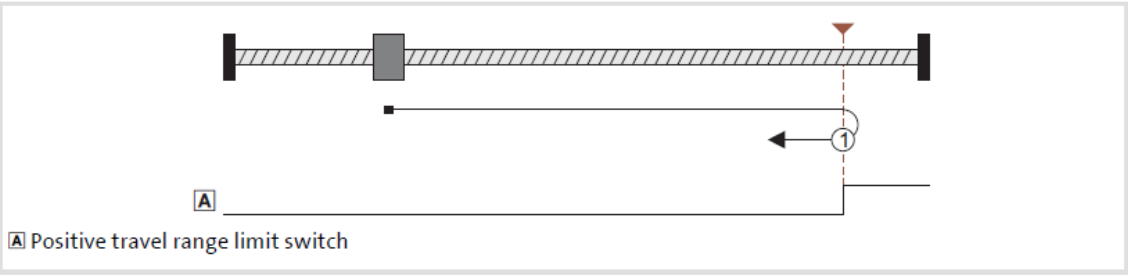
A Touch probe/zero pulse
B Reference switch
C Negative travel range limit switch

- Home method 17



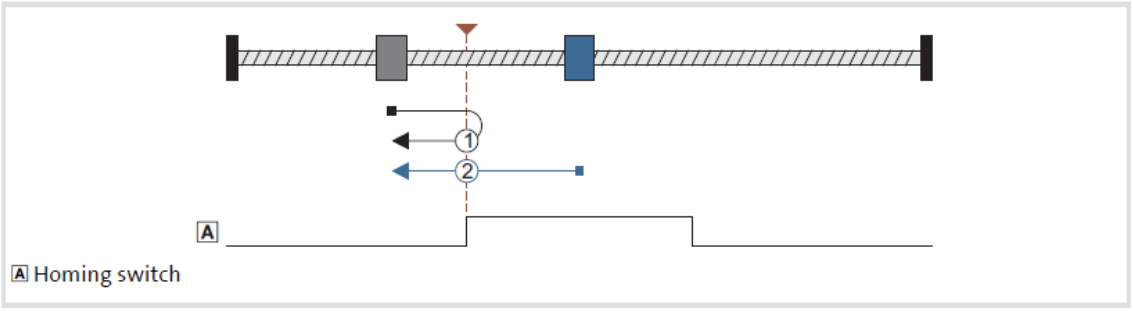
A Negative travel range limit switch

- Home method 18

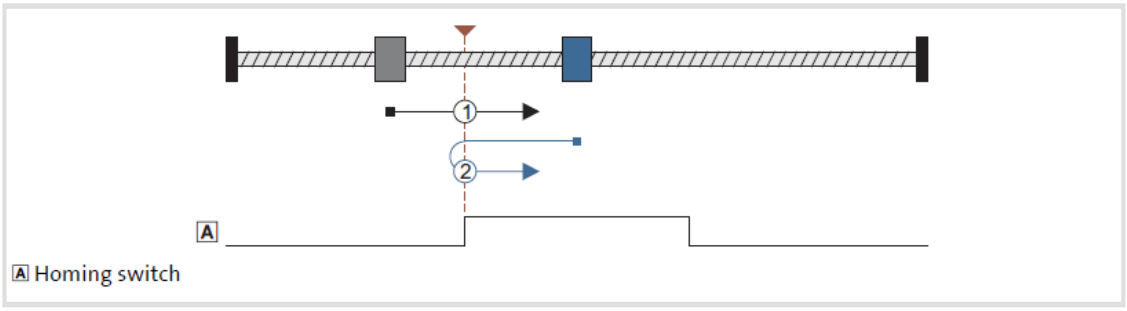


A Positive travel range limit switch

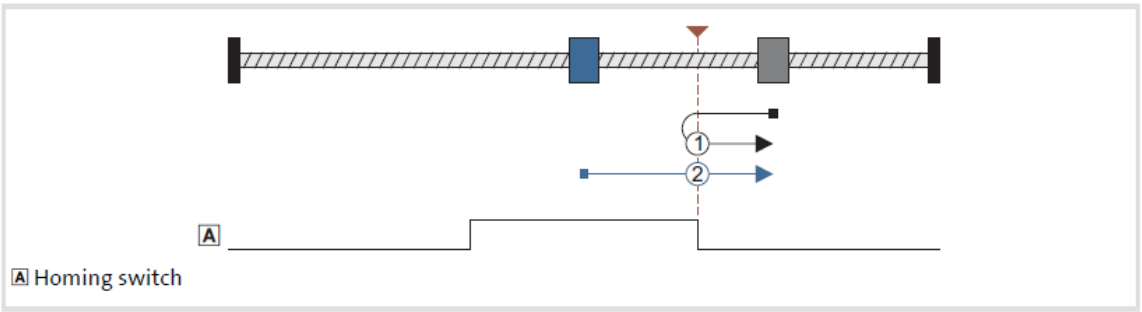
- Home method 19



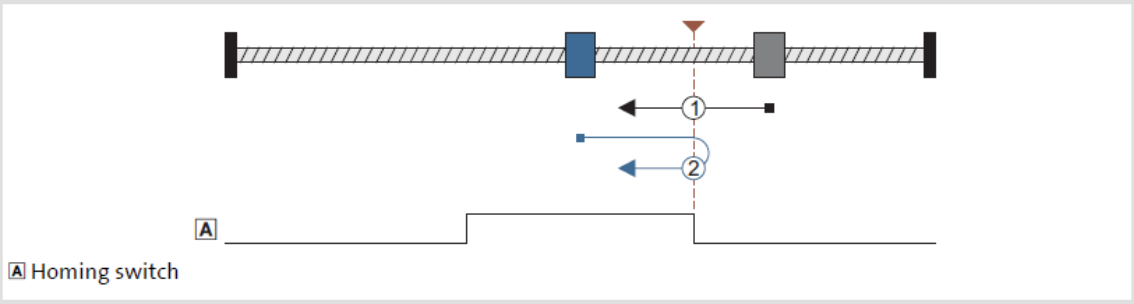
- Home method 20



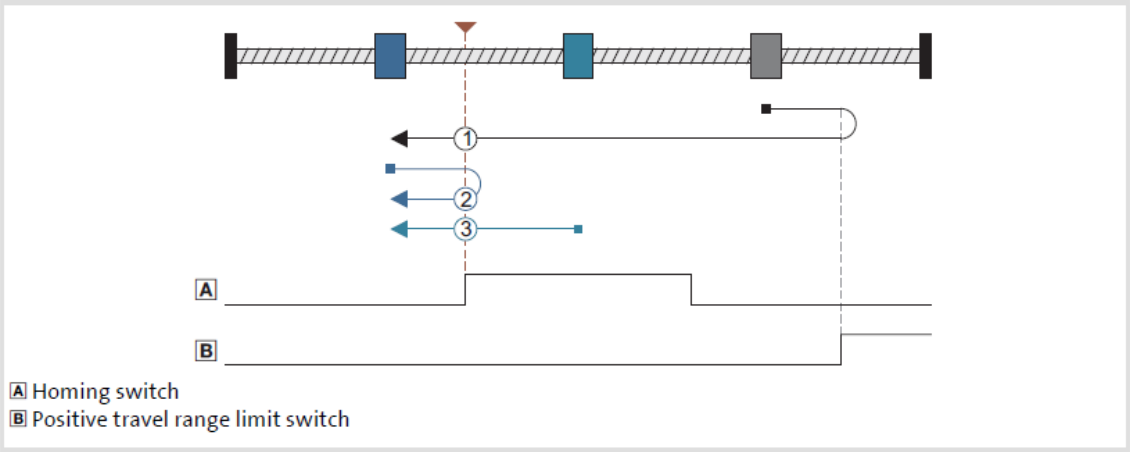
- Home method 21



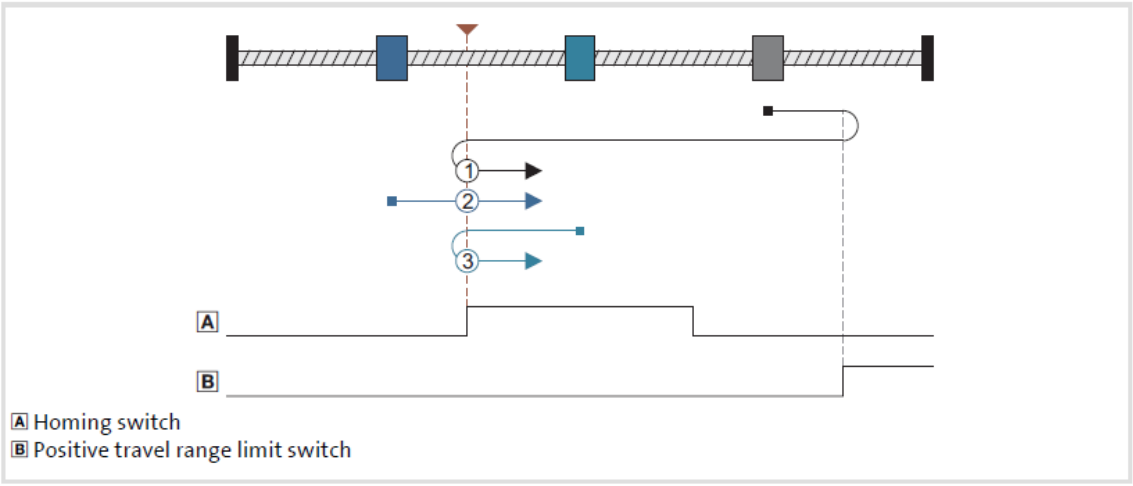
- Home method 22



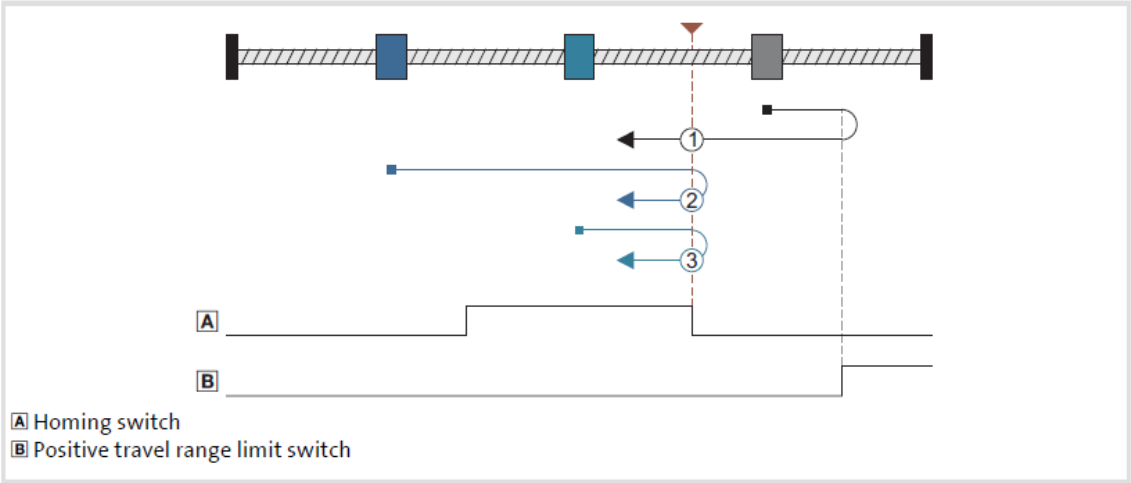
- Home method 23



- Home method 24

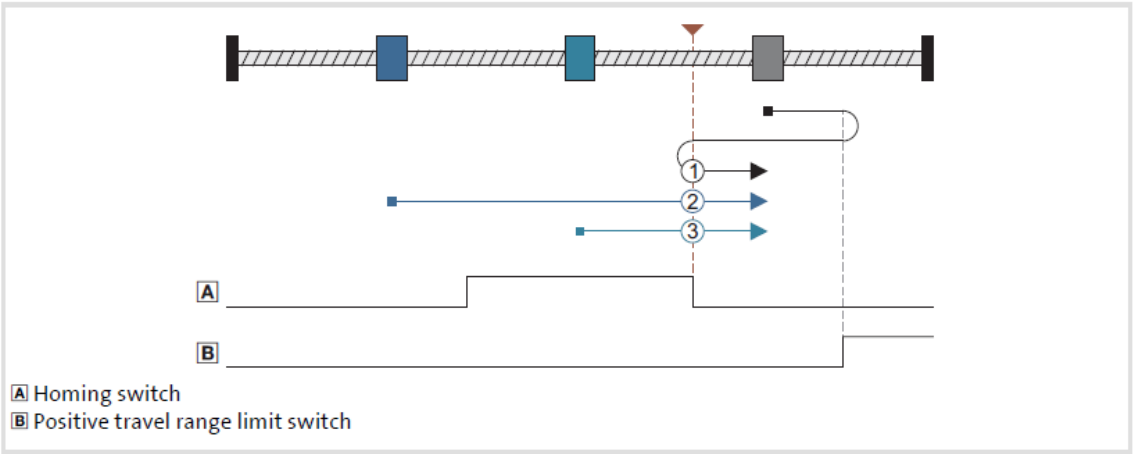


- Home method 25



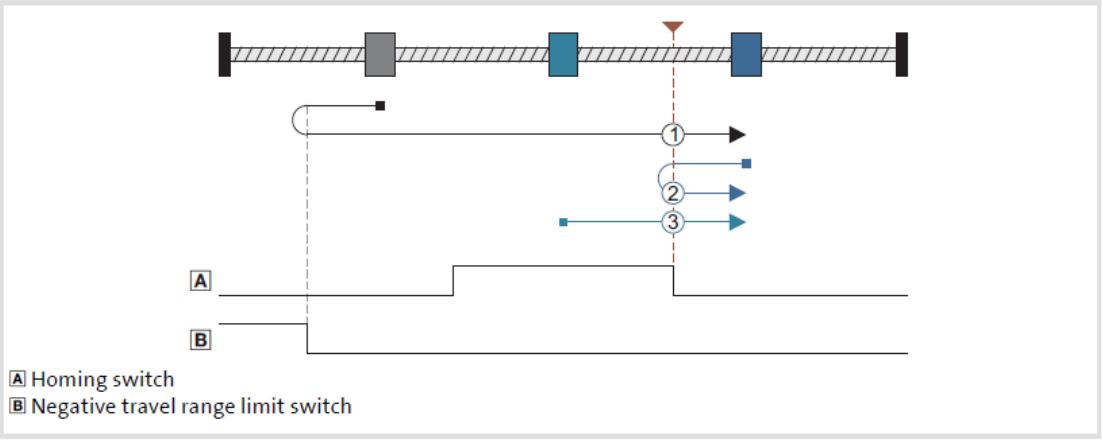
A Homing switch
B Positive travel range limit switch

- Home method 26



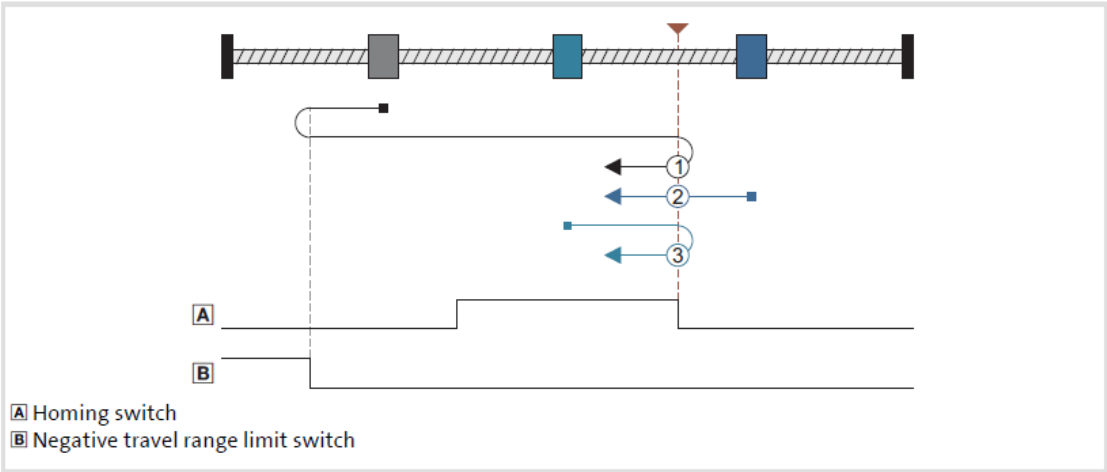
A Homing switch
B Positive travel range limit switch

- Home method 27



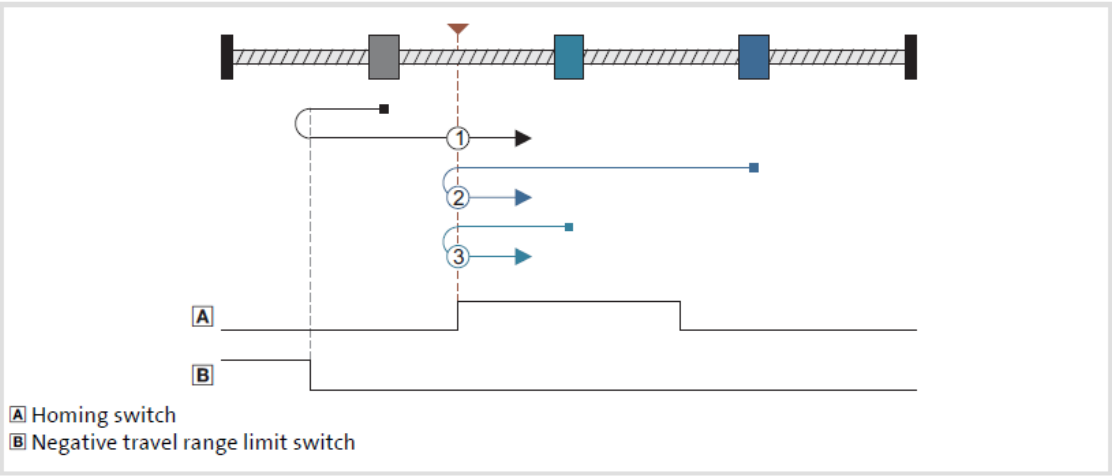
A Homing switch
B Negative travel range limit switch

- Home method 28



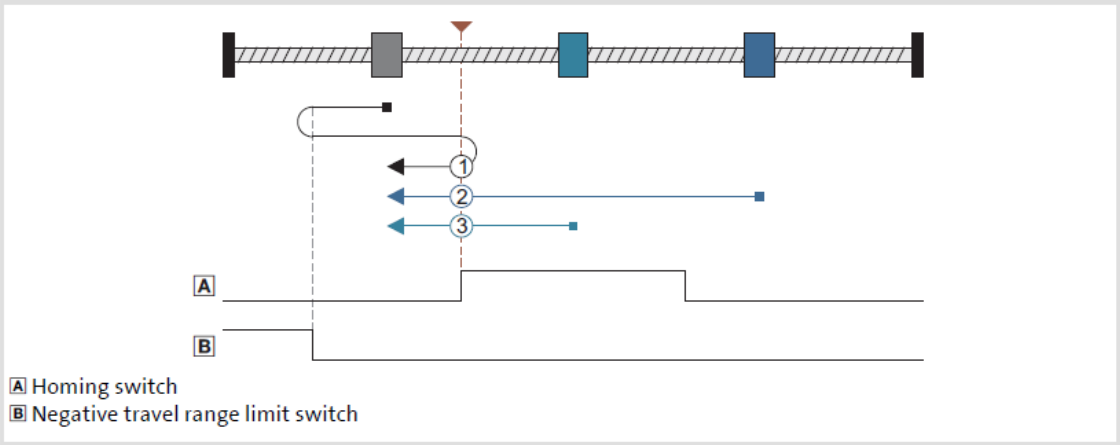
A Homing switch
B Negative travel range limit switch

- Home method 29

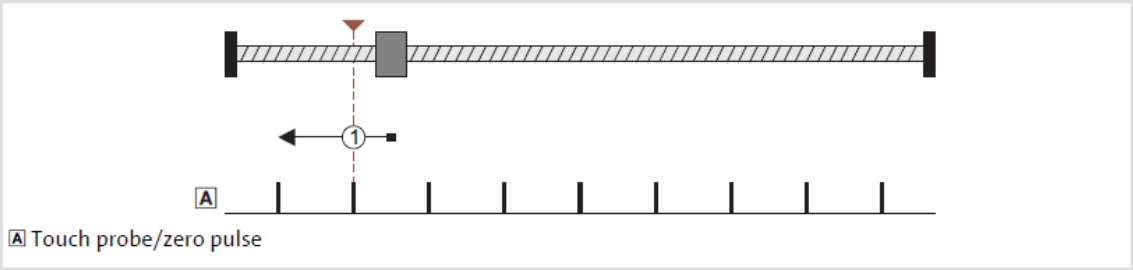


A Homing switch
B Negative travel range limit switch

- Home method 30

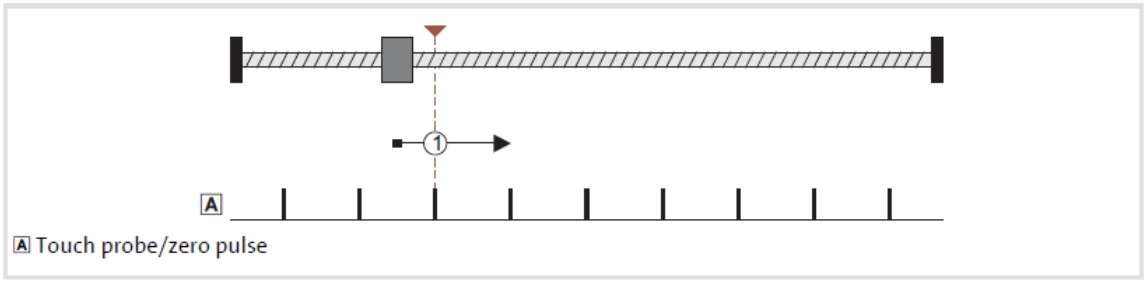


- Home method 33



  - (-)방향으로 이동하면서 Index가 On되면 홈으로 설정

- Home method 34



  - (+) 방향으로 이동하면 Index On되면 홈으로 설정

- Home method 35

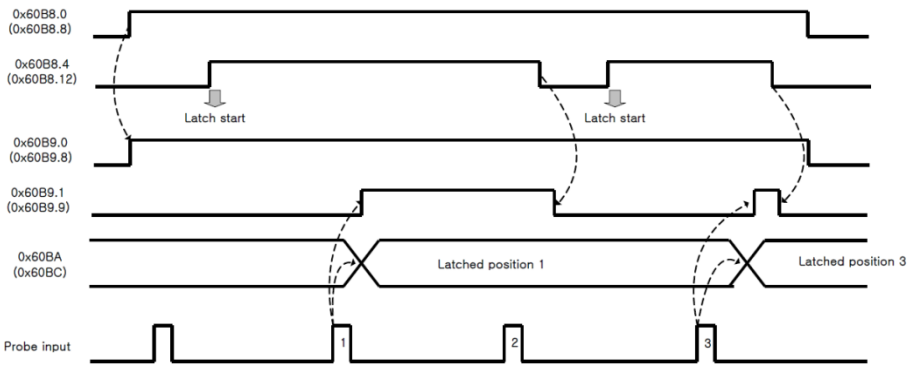


  - 현재 위치를 홈으로 설정, Position Actual Value(0x6064)와 Target Position (0x607A)를 HomeOffset(0x607c) 값으로 설정한다.

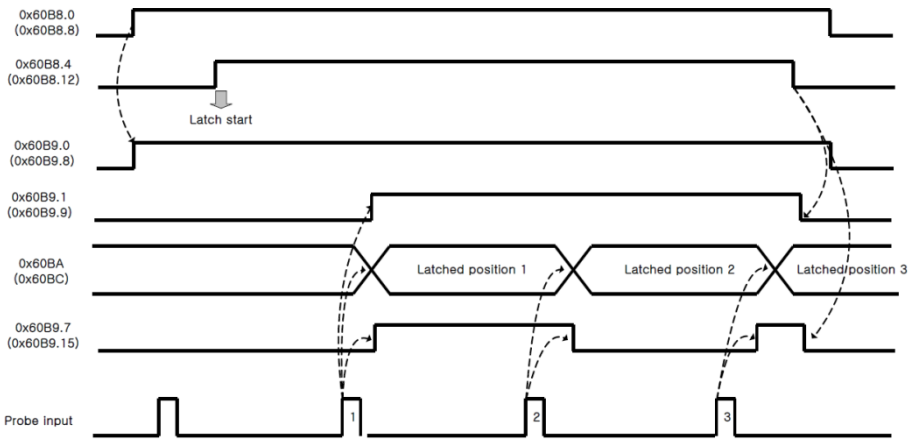
5.2.7. Touch Probe

설정된 입력의 신호의 트리거 이벤트 시점에 래치 됩니다.

- 0x60b8: Touch Probe function(터치 프로브 기능)
- 0x60b9: Touch Probe status(터치 프로브 상태)
- 0x60ba: Touch Probe 1 positive edge position value(터치프로브1 상승 에지 위치 값)
- 0x60bb: Touch Probe 1 negative edge position value(터치프로브1 하강 에지 위치 값)
- 0x60ba: Touch Probe 2 positive edge position value(터치프로브2 상승 에지 위치 값)
- 0x60bb: Touch Probe 2 negative edge position value(터치프로브2 하강 에지 위치 값)
- Single Trigger mode



- Continuous Trigger mode



5.3. Object Dictionary

5.3.1. General Objects

- Device Type: 0x1000

Index	0x1000	EtherCAT 장치 유형을 표시 합니다.			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Device Type	UINT32	RO	No	0x00020192

- Error Code: 0x1001

Index	0x1001	알람이 발생했을 때 표시 됩니다.			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Error Code	UINT16	RO	No	0x0

0: 알람 없음, 나머지 값 알람 발생

- Device Name: 0x1008

Index	0x1008	디바이스 이름 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Device Name	String	RO	No	'ECSPM'

- Hardware version: 0x1009

Index	0x1009	하드웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Hardware version	String	RO	No	'1.01'

- Software version: 0x100a

Index	0x100a	소프트웨어 버전 표시			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Software version	String	RO	No	'5.01'

- Identity object: 0x1018

Index	0x1018	제품 정보			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Identity object	UINT16	RO	No	4
0x01	Vendor ID	UINT32	RO	No	0x00000015
0x02	Product Code	UINT32	RO	No	0x54490001
0x03	Revision	UINT32	RO	No	0x00000011
0x04	Serial Number	UINT32	RO	No	0x00000000

- RxPDO 1: 0x1600

Index	0x1600	RxPDO 1 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Control Word	UINT16	RW	No	0x60400010
0x02	Target Position	INT32	RW	No	0x607A0020
0x03	Target Velocity	UINT32	RW	No	0x60FF0020
0x05	Touch probe function	UINT16	RW	No	0x60B80010
0x06	Digital Outputs	UINT32	RW	No	0x60fe0120
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	x	x	RW	No	0
0x08	x	x	RW	No	0

- RxPDO 2: 0x1601

Index	0x1601	RxPDO 2 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Control Word	UINT16	RW	No	0x60400010
0x02	Target Position	INT32	RW	No	0x607A0020
0x03	Target Velocity	UINT32	RW	No	0x60FF0020
0x04	Touch probe function	UINT16	RW	No	0x60B80010
0x05	Digital Outputs	UINT32	RW	No	0x60fe0120
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	X	X	RW	No	0
0x08	x	X	RW	No	0

- RxPDO 3: 0x1602

Index	0x1602	RxPDO 3 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Control Word	UINT16	RW	No	0x60400010
0x02	Target Position	INT32	RW	No	0x607A0020
0x03	Target Velocity	UINT32	RW	No	0x60FF0020
0x04	Touch probe function	UINT16	RW	No	0x60B80010
0x05	Digital Outputs	UINT32	RW	No	0x60fe0120
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	X	X	RW	No	0
0x08	x	X	RW	No	0

- TxPDO 1: 0x1A00

Index	0x1A00	TxPDO 1 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Status Word	UINT16	RW	No	0x60410010
0x02	Position Actual Value	INT32	RW	No	0x60640020
0x03	Actual Velocity	UINT32	RW	No	0x606C0020
0x04	Touch probe Status	UINT16	RW	No	0x60b90010
0x05	Digital Inputs	UINT32	RW	No	0x60fd0020
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	x	x	RW	No	0
0x08	x	x	RW	No	0

- TxPDO 2: 0x1A01

Index	0x1A01	TxPDO 2 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Status Word	UINT16	RW	No	0x60410010
0x02	Position Actual Value	INT32	RW	No	0x60640020
0x03	Actual Velocity	UINT32	RW	No	0x606C0020

0x04	Touch probe Status	UINT16	RW	No	0x60b90010
0x05	Digital Inputs	UINT32	RW	No	0x60fd0020
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	x	x	RW	No	0
0x08	x	x	RW	No	0

- TxPDO 3: 0x1A02

Index	0x1A02	TxPDO 3 mapping			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of Entry	UINT16	RW	No	6(0~8)
0x01	Status Word	UINT16	RW	No	0x60410010
0x02	Position Actual Value	INT32	RW	No	0x60640020
0x03	Actual Velocity	UINT32	RW	No	0x606C0020
0x04	Touch probe Status	UINT16	RW	No	0x60b90010
0x05	Digital Inputs	UINT32	RW	No	0x60fd0020
0x06	x	x	RW	No	0
0x07	x	x	RW	No	0
0x08	x	x	RW	No	0

- Sync Manager Communication Type: 0x1c00

Index	0x1c00	Sync Manager 통신 유형			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of entries	UINT16	RO	No	4
0x01	Sync Manager 0 Mailbox receive (Master to slave)	UINT16	RO	No	1
0x02	Sync Manager 1 Mailbox send (Slave to master)	UINT16	RO	No	2
0x03	Sync Manager 2 Process data Output (Master to slave)	UINT16	RO	No	3
0x04	Sync Manager 3 Process data input	UINT16	RO	No	4

	(Slave to master)				

- Sync Manager 2 PDO: 0x1c12

Index	0x1c12	Sync manager 2 PDO 할당			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of entries	UINT16	RW	No	1
0x01	RxPDO 1	UINT16	RW	No	0x1601 (0x1600~0x1603)

- Sync Manager 3 PDO: 0x1c13

Index	0x1c13	Sync manager 3 PDO 할당			
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Initial value
0x00	Number of entries	UINT16	RW	No	1
0x01	TxPDO 1	UINT16	RW	No	0x1A01 (0x1A00~0x1A03)

- Sync Manager 2 Synchronization: 0x1c32
- Sync Manager 3 Synchronization: 0x1c33

5.3.2. Manufacturer Specific Objects

- PmID: 0x2000

Index	0x2000	PM ID					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	PmID	UINT32	RO	No	-	0x05	-

- Home Level: 0x2001

Index	0x2001	홈 센서 입력 레벨을 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Home Level	UINT32	RW	No	0-1	1	-

- [00h] B 접점(Normal Close)
- [01h] A 접점(Normal Open)

- Pulse Out Method: 0x2002

Index	0x2002	펄스 출력 종류 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Pulse Out Method	UINT32	RW	No	0-9	6	-

- [0] OneHighLowHigh 1펄스방식,PULSE(ActiveHigh), 정방향(DIR=Low)/역방향(DIR=High)
- [1] OneHighHighLow 1펄스방식, PULSE(ActiveHigh), 정방향(DIR=High)/역방향(DIR=Low)
- [2] OneLowLowHigh 1펄스방식, PULSE(ActiveLow), 정방향(DIR=Low)/역방향(DIR=High)
- [3] OneLowHighLow 1펄스방식, PULSE(ActiveLow), 정방향(DIR=High)/역방향(DIR=Low)
- [4] TwoCcwCwHigh 2펄스방식, PULSE(CCW: 역방향), DIR(CW: 정방향),ActiveHigh
- [5] TwoCcwCwLow 2펄스방식, PULSE(CCW: 역방향), DIR(CW: 정방향),ActiveLow
- [6] TwoCwCcwHigh 2펄스방식, PULSE(CW: 정방향), DIR(CCW: 역방향),ActiveHigh
- [7] TwoCwCcwLow, 2펄스방식, PULSE(CW: 정방향), DIR(CCW: 역방향),ActiveLow
- [8] TwoPhase 2상(90'위상차), PULSE lead DIR(CW: 정방향), PULSE lag DIR(CCW: 역방향)
- [9] TwoPhaseReverse 2상(90'위상차), PULSE lead DIR(CCW: 정방향),PULSE lag DIR(CW:역방향)

- Enc Input Method: 0x2003

Index	0x2003	엔코더 입력 펄스 종류 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Enc Input Method	UINT32	RW	No	0-7	0	-

- [0] ObverseUpDownMode 정방향 Up/Down
- [1] ObverseSqr1Mode 정방향 1체배
- [2] ObverseSqr2Mode 정방향 2체배
- [3] ObverseSqr4Mode 정방향 4체배
- [4] ReverseUpDownMode 역방향 Up/Down
- [5] ReverseSqr1Mode 역방향 1체배
- [6] ReverseSqr2Mode 역방향 2체배
- [7] ReverseSqr4Mode 역방향 4체배

- Z Phase Level: 0x2004

Index	0x2004	엔코더 Z 상 입력 레벨 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Z Phase Level	UINT32	RW	No	0-1	1	-

- [00h] B 접점(Normal Close)
- [01h] A 접점(Normal Open)

- Servo On Level: 0x2005

Index	0x2005	서보 온 레벨 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Servo On Level	UINT32	RW	No	0-1	1	-

- [00h] B 접점(Normal Close)
- [01h] A 접점(Normal Open)

- EStop Level: 0x2006

Index	0x2006	ESTOP 입력 레벨 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	ESTOP Level	UINT32	RW	No	0-4	0	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)
- [02h] 사용안함
- [03h] 현상태유지

- Servo Alarm Level: 0x2007

Index	0x2007	서보 알람 입력 레벨 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Servo Alarm Level	UINT32	RW	No	0-4	1	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)
- [02h] 사용안함
- [03h] 현상태유지

- Servo Alarm Reset Level: 0x2008

Index	0x2008	서보 알람 리셋 레벨 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Servo Alarm Reset Level	UINT32	RW	No	0-1	1	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)

- Servo Alarm Reset Time: 0x2009

Index	0x2009	서보 알람 리셋 시간 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Servo Alarm Reset	UINT32	RW	No	0-65535	500	msec

	Time						

- Limit Stop Mode: 0x200A

Index	0x200A	Limit 신호 검출시 정지 방식 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Limit Stop Mode	UINT32	RW	No	0-1	0	-

- [0] EMERGENCY_STOP 급정지
- [1] SLOWDOWN_STOP 감속정지

- Pos(+) Limit Level: 0x200B

Index	0x200B	+ Limit 레벨 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Pos(+) Limit Level	UINT32	RW	No	0-3	1	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)
- [02h] 사용안함
- [03h] 현상태유지

- Neg(-) Limit Level: 0x200C

Index	0x200C	- Limit 레벨 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Neg(-) Limit Level	UINT32	RW	No	0-3	1	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)
- [02h] 사용안함
- [03h] 현상태유지

- InPosition Level: 0x200D

Index	0x200D	인포지션 레벨 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit

0x00	InPosition Level	UINT32	RW	No	0-3	0	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE)
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN)
- [02h] 사용안함
- [03h] 현상태유지

- CRC Level: 0x200E

Index	0x200E	CRC 레벨 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	CRC Level	UINT32	RW	No	0-3	0	-

- [00h] B 접점(NORMAL CLOSE) Active Low Level CRC 신호 사용
- [01h] A 접점(NORMAL OPEN) Active High Level CRC 신호 사용
- [02h] CRC 신호 사용안함
- [03h] CRC 신호 현상태유지

- CRC Method: 0x200F

Index	0x200F	CRC 잔여펄스 제거 출력 신호 펄스 폭					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	CRC Method	UINT32	RW	No	0-7	0	-

- [00h] 10 uSec
- [01h] 100 uSec
- [02h] 500 uSec
- [03h] 1 mSec
- [04h] 10 mSec
- [05h] 50 mSec
- [06h] 100 mSec
- [07h] Logic Level

- CRC Set Output: 0x2010

Index	0x2010	CRC 출력 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit

0x00	CRC Set Output	UINT32	RW	No	0-1	0	-

0 : CRC 출력 사용하지 않음.

1 : CRC 출력 사용.

- Trigger Level: 0x2011

Index	0x2011	Trigger 출력 레벨 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Level	UINT32	RW	No		0	-

- [0~3bit] Level
  - [00h] B 접점(NORMAL CLOSE) Active Low Level Trigger 신호 사용
  - [01h] A 접점(NORMAL OPEN) Active High Level Trigger 신호 사용
  - [02h] Trigger 신호 사용안함
  - [03h] Trigger 신호 사용함 (기존상태유지)
- [4~7bit] Select
  - [00h] 목표 위치
  - [01h] 실제 위치
- [8~31bit] 모두 '0'으로 설정

- Trigger Time: 0x2012

Index	0x2012	Trigger 출력 시간 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Time	UINT32	RW	No	1-50000	1000	usec

- 트리거 출력 신호 시간 설정 1 – 50000 (50msec)

- Trigger Block Start Pos: 0x2013

Index	0x2013	Trigger 출력 시작 위치 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Block Start Pos	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-

- Trigger Block End Pos: 0x2014

Index	0x2014	Trigger 출력 종료 위치 설정

Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Block End Pos	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-

- Trigger Block Period Pos: 0x2015

Index	0x2015	Trigger 반복 위치 설정					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Period Pos	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-

- Trigger Start Flag: 0x2016

Index	0x2016	Trigger 시작 중이면 '1'을 표시					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Start Flag	UINT32	RO	No	-	0	-

- Trigger Number: 0x2017

Index	0x2017	Trigger 시작 순번					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Number	UINT32	RW	No	0 ~ 40	0	-

- 트리거 출력 개수(40개)

- Trigger Index: 0x2018

Index	0x2018	Trigger 진행중인 순번(배열의 위치)					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Index	UINT32	RO	No	0 ~ 40	0	-

- Trigger Pos: 0x2019

Index	0x2019	Trigger 절대 위치

Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Pos	UINT32	RW	No	1 ~ 40	40	-
0x01	Pos1	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-
~	Pos2,3...39	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-
0x40	Pos40	UINT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	0	-

- Trigger Ctrl: 0x201A

Index	0x2119	Trigger 제어					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Trigger Ctrl	UINT32	RW	No		0	-

- Bit 0: 1 Trigger Enable, 0 Trigger Disable
- Bit 4: 1 Abs Trigger Start
- Bit 5: 1 One Shot Trigger
- Bit 6: 1 Block Trigger Start

트리거 출력을 내기 위해서는 bit 0을 '1'로 하고 bit4~6중 1개의 bit 만을 '1'로 해서 Trigger 출력을 시작한다. 중지는 Trigger Ctrl 값을 '0'으로 한다.

- Status Read Stop: 0x201B

Index	0x201B	모션 종료 상태 값 확인					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Status Read Stop	UINT32	RO	No		0	-

-Bit 0, 정방향 리미트 신호(PELM)에 의한 종료
-Bit 1, 역방향 리미트 신호(NELM)에 의한 종료
-Bit 2, 정방향 부가 리미트 신호 (PSLM)에 의한 구동 종료
-Bit 3, 역방향 부가 리미트 신호 (NSLM)에 의한 구동 종료
-Bit 4, 정방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료
-Bit 5, 역방향 소프트 리미트 급정지 기능에 의한 구동 종료
-Bit 6, 정방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료
-Bit 7, 역방향 소프트 리미트 감속정지 기능에 의한 구동 종료

-Bit 8, 서보 알람 기능에 의한 구동 종료
-Bit 9, 비상 정지 신호 입력에 의한 구동 종료
-Bit 10, 급 정지 명령에 의한 구동 종료
-Bit 11, 감속 정지 명령에 의한 구동 종료
-Bit 12, 전축 급정지 명령에 의한 구동 종료
-Bit 13, 동기 정지 기능 #1(SQSTP1)에 의한 구동 종료
-Bit 14, 동기 정지 기능 #2(SQSTP2)에 의한 구동 종료
-Bit 15, 인코더 입력(ECUP, ECDN) 오류 발생
-Bit 16, MPG 입력(EXPP, EXMP) 오류 발생
-Bit 17, 원점 검색 성공 종료
-Bit 18, 신호 검색 성공 종료
-Bit 19, 보간 데이터 이상으로 구동 종료
-Bit 20, 비정상 구동 정지발생
-Bit 21, MPG 기능 블록 펄스 버퍼 오버플로우 발생
-Bit 22 - Bit27 DON'CARE
-Bit 28, 현재/마지막 구동 드라이브 방향
-Bit 29, 잔여 펄스 제거 신호 출력 중
-Bit 30, 비정상 구동 정지 원인 상태
-Bit 31, 보간 드라이브 데이타 오류 상태

- Status Read Mechanical: 0x201C

Index	0x201C	외부 센서 및 모터 관련 신호 상태 확인					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Status Read Mechanical	UINT32	RO	No		0	-

-Bit 0, +Limit 급정지 신호 현재 상태
-Bit 1, -Limit 급정지 신호 현재 상태
-Bit 2, +limit 감속정지 현재 상태
-Bit 3, -limit 감속정지 현재 상태
-Bit 4, Alarm 신호 신호 현재 상태
-Bit 5, InPos 신호 현재 상태
-Bit 6, 비상 정지 신호(ESTOP) 현재 상태
-Bit 7, 원점 신호 헌재 상태
-Bit 8, Z 상 입력 신호 현재 상태
-Bit 9, ECUP 터미널 신호 상태

-Bit 10, ECDN 터미널 신호 상태

-Bit 11, EXPP 터미널 신호 상태

-Bit 12, EXMP 터미널 신호 상태

-Bit 13, SQSTR1 터미널 신호 상태

-Bit 14, SQSTR2 터미널 신호 상태

-Bit 15, SQSTP1 터미널 신호 상태

-Bit 16, SQSTP2 터미널 신호 상태

-Bit 17, MODE 터미널 신호 상태

- Status Read Motion: 0x201D

Index	0x201D	모션 구동 상태 확인					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Status Read Motion	UINT32	RO	No		0	-

-Bit 0, BUSY(드라이브 구동 중)

-Bit 1, DOWN(감속 중)

-Bit 2, CONST(등속 중)

-Bit 3, UP(가속 중)

-Bit 4, 연속 드라이브 구동 중

-Bit 5, 지정 거리 드라이브 구동 중

-Bit 6, MPG 드라이브 구동 중

-Bit 7, 원점검색 드라이브 구동중

-Bit 8, 신호 검색 드라이브 구동 중

-Bit 9, 보간 드라이브 구동 중

-Bit 10, Slave 드라이브 구동중

-Bit 11, 현재 구동 드라이브 방향 (보간 드라이브에서는 표시 정보 다름)

-Bit 12, 펄스 출력후 서보위치 완료 신호 대기중

-Bit 13, 직선 보간 드라이브 구동중

-Bit 14, 원호 보간 드라이브 구동중

-Bit 15, 펄스 출력 중

-Bit 16, 구동 예약 데이터 개수(처음)(0-7)

-Bit 17, 구동 예약 데이터 개수(중간)(0-7)

-Bit 18, 구동 예약 데이터 갯수(끝)(0-7)

-Bit 19, 구동 예약 Queue 비어 있음

-Bit 20, 구동 예약 Queue 가득 찰

-Bit 21, 현재 구동 드라이브의 속도 모드(처음)

-Bit 22, 현재 구동 드라이브의 속도 모드(끝)

-Bit 23, MPG 버퍼 #1 Full

-Bit 24, MPG 버퍼 #2 Full

-Bit 25, MPG 버퍼 #3 Full

-Bit 26, MPG 버퍼 데이터 OverFlow

- Motor type: 0x201E

Index	0x201E	연결된 모터 형태					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Motor type	UINT32	RW	No	0 ~ 1	0	-

-[0] Step motor(엔코더 입력 없는 모터)-> CMD POS값을 Actual POS값으로 보내준다.

-[1] Servo motor(엔코더 입력 있는 모터)

5.3.3. CiA402 Objects

- Error Code: 0x603f

Index	0x603f	제어기의 에러 코드					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Error Code	UINT16	RO	No	-	0x0	-

- ControlWord: 0x6040

Index	0x6040	제어 워드					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Control Word	UINT16	RW	RXPDO	-	0x0	-

Bit	Meaning	Category
0	**Switch on**	**M**
1	**Enable voltage**	**M**
2	Quick stop	O
3	**Enable operation**	**M**
4 – 6	Operation mode specific	O
7	**Fault reset**	**M**
8	Halt	O
9	Operation mode specific	O
10	reserved	O
11 – 15	Manufacturer specific	O

- StatusWord: 0x6041

Index	0x6041	상태 워드					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Status Word	UINT16	RO	TXPDO	-	0x0	-

Bit	Meaning	Category	
0	**Ready to switch on**	**M**	
1	**Switched on**	**M**	
2	**Operation enabled**	**M**	
3	**Fault**	**M**	
4	Voltage enabled	O	
5	Quick stop	O	
6	**Switch on disabled**	**M**	
7	Warning	O	
8	Manufacturer specific	O	
9	Remote	O	
10	Operation mode specific	O	
11	Internal limit active	O	
12	Operation mode specific	C	Mandatory for csp, csv, cst mode
13	Operation mode specific	O	
14 – 15	Manufacturer specific	O	

- StatusWord for pp mode
  - Bit 10: Target reached : 목표 위치에 도착
  - Bit 12: 새로운 설정위치로 변경되었음.
  - Bit 13: following error 발생

- StatusWord for csp/csv mode
  - Bit 10: 목표 위치/속도에 도착
  - Bit 12: Target value 사용
  - Bit 13: following error 발생

- StatusWord for home mode
  - Bit 10: Target reached
  - Bit 12: Home attained
  - Bit 13: Homing error

- QuickStopOptionCode: 0x605A

Index	0x605A	급정지 선택					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit

0x00	Quick Stop Option Code	UINT16	RW	No	0-2	0x2	-

-[0] 사용안함.

-[1] SlowDown 감속값(0x6084)에 따라서 감속 정지 합니다.

-[2] QuickStop 감속값(0x6085)에 따라서 감속 정지 합니다.

- ShutdownOptionCode: 0x605B

Index	0x605B	Shutdown					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Shutdown Option Code	UINT16	RW	No	-	0x0	-

-[0] 사용안함.

-[1] SlowDown 감속값(0x6084)에 따라서 감속 정지 합니다.

-[2] QuickStop 감속값(0x6085)에 따라서 감속 정지 합니다.

- DisableOperationOptionCode: 0x605C

Index	0x605C	Disable Operation option code					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Disable Operation option code	UINT16	RW	No	-	0x1	-

-[0] 사용안함.

-[1] SlowDown 감속값(0x6084)에 따라서 감속 정지 합니다.

-[2] QuickStop 감속값(0x6085)에 따라서 감속 정지 합니다.

- FaultReactionCode: 0x605E

Index	0x605E	Fault Reaction code					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Fault Reaction code	UINT16	RW	No	-	0x2	-

-[0] 사용안함.

-[1] SlowDown감속값(0x6084)에 따라서 감속 정지 합니다.

-[2] QuickStop 감속값(0x6085)에 따라서 감속 정지 합니다.

- ModesOfOperation: 0x6060

구동 모드를 설정하며 마스터에서 구동 모드를 설정한다.

Index	0x6060	구동 모드					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Modes Of Operation	INT8	RW	RXPDO	-	0x0	-

지원 모드

Code	abbr	Mode of operation
0	-	No mode change
1	pp	Profile Position mode
6	hm	Homing mode
8	Csp	Cyclic sync position mode
9	csv	Cyclic sync velocity mode

- ModesOfOperationDisplay: 0x6061

Index	0x6061	Modes Of Operation Display					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Modes Of Operation Display	INT8	RO	TXPDO	-	0x0	-

- PositionActualValue: 0x6064

Index	0x6064	Position Actual Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Position Actual Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- VelocityActualValue: 0x606C

Index	0x606C	Velocity Actual Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Velocity Actual Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- TargetPosition: 0x607A

Index	0x607A	Target Position					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Target Position	INT32	RW	RXPDO	-	0x0	-

- HomeOffset: 0x607C

Index	0x607C	Home Offset					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Home Offset	INT32	RW	No	-	0x0	-

- SoftwarePositionLimit: 0x607D

Index	0x607D	Software Position Limit					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Software Position Limit	UINT8	RO	No	-	0x2	-
0x01	Min Position range Limit	INT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	-20000000	
0x02	Max Position range Limit	INT32	RW	No	-134217728 ~ 134217727	20000000	

- MaxProfileVelocity: 0x607F

Index	0x607F	Max Profile Velocity					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit

0x00	Max Profile Velocity	INT32	RW	No	-	10000000	-

- ProfileVelocity: 0x6081

Index	0x6081	Profile Velocity					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Profile Velocity	INT32	RW	RXPDO	-	1000	-

- ProfileAcceleration: 0x6083

Index	0x6083	Profile Acceleration					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Profile Acceleration	INT32	RW	RXPDO	-	10000	-

- ProfileDeceleration: 0x6084

Index	0x6084	Profile Deceleration					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Profile Deceleration	INT32	RW	RXPDO	-	10000	-

- QuickstopDeceleration: 0x6085

Index	0x6084	Quickstop Deceleration					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Quickstop Deceleration	INT32	RW	RXPDO	-	0x0	-

- MotionProfileType: 0x6086

Index	0x6086	Motion Profile Type					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Motion Profile Type	UINT16	RW	No	-	0x0	-

- [0] 삼각 구동 프로파일(ASYM_TRAPEZOIDE_MODE)
- [1] S자 구동 프로파일(ASYM_S_CURVE_MODE)

- HomeMethod: 0x6098

Index	0x6098	Home Method					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Home Method	INT16	RW	RXPDO	-	0x0	-

- HomeSpeed: 0x6099

Index	0x6099	Home Speed					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Home Speed	UINT8	RO	No	-	0x2	-
0x01	Switch Speed	UINT32	RW	No		1000	
0x02	Zero Speed	UINT32	RW	No		100	

- HomeAcceleration: 0x609A

Index	0x609A	Home Acceleration					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Home Acceleration	INT32	RW	RXPDO	-	0x0	-

- TouchProbeFunction: 0x60B8

Index	0x60B8	Touch Probe Function					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe Function	UINT16	RW	RXPDO	-	0x0	-

Bit	Value	Definition
0	0	Switch off touch probe 1
	1	Enable touch probe 1
1	0	Trigger first event
	1	continuous
3,2[9]	00	Trigger with touch probe 1 input,
	01	Trigger with zero impulse signal or position encoder,
	10	Touch probe source defined by object 0x60D0.1
	11	reserved
4	0	Switch off sampling at positive edge of touch probe 1
	1	Enable sampling at positive edge of touch probe 1
5	0	Switch off sampling at negative edge of touch probe 1
	1	Enable sampling at negative edge of touch probe 1
6, 7	-	User defined (e.g. for testing)
8	0	Switch off touch probe 2
	1	Enable touch probe 2
9	0	Trigger first event
	1	continuous
11,10[9]	00	Trigger with touch probe 2 input
	01	Trigger with zero impulse signal or position encoder
	10	Touch probe source defined by object 0x60D0.2
	11	reserved
12	0	Switch off sampling at positive edge of touch probe 2
	1	Enable sampling at positive edge of touch probe 2
13	0	Switch off sampling at negative edge of touch probe 2
	1	Enable sampling at negative edge of touch probe 2
14, 15	-	User defined (e.g. for testing)

- TouchProbeStatus: 0x60B9

Index	0x60B9	Touch Probe Status					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe Status	UINT16	RW	TXPDO	-	0x0	-

Bit	Value	Definition
0	0	Touch probe 1 is switched off
	1	Touch probe 1 is enabled
1	0	Touch probe 1 no positive edge value stored
	1	Touch probe 1 positive edge position stored
2	0	Touch probe 1 no negative edge value stored
	1	Touch probe 1 negative edge position stored
3 – 5	0	Reserved
6, 7	-	User defined (e.g. for testing)
8	0	Touch probe 2 is switched off
	1	Touch probe 2 is enabled
9	0	Touch probe 2 no positive edge value stored
	1	Touch probe 2 positive edge position stored
10	0	Touch probe 2 no negative edge value stored
	1	Touch probe 2 negative edge position stored
11 – 13	0	Reserved
14, 15	-	User defined (e.g. for testing)

- TouchProbe1PositiveEdgePositionValue: 0x60BA

Index	0x60BA	Touch Probe 1 Positive Edge Position Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe 1 Positive Edge Position Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- TouchProbe1NegativeEdgePositionValue: 0x60BB

Index	0x60BB	Touch Probe 1 Negative Edge Position Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe 1 Negative Edge Position Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- TouchProbe2PositiveEdgePositionValue: 0x60BC

Index	0x60BC	Touch Probe 2 Positive Edge Position Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe 2 Positive Edge Position Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- TouchProbe2NegativeEdgePositionValue: 0x60BD

Index	0x60BD	Touch Probe 2 Negative Edge Position Value					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Touch Probe 2 Negative Edge Position Value	INT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

- DigitalInput: 0x60FD

Index	0x60FD	Digital Input

Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Digital Input	UINT32	RO	TXPDO	-	0x0	-

-0bit: -Limit 급정지 신호 현재 상태

-1bit: +Limit 급정지 신호 현재 상태

-2Bit 원점 신호 헌재 상태

-3Bit 비상 정지 신호(ESTOP) 현재 상태

…

-16bit: 범용 입력.

-17bit: 범용 입력.

-18bit: 범용 입력.

- DigitalOutput: 0x60FE

Index	0x60FE	Digital Output					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Digital Output	UINT8	RO	No	-	1	-
0x01	Output	UINT32	RW	No		0	

...

-16bit: 범용 출력.

-17bit: 범용 출력.

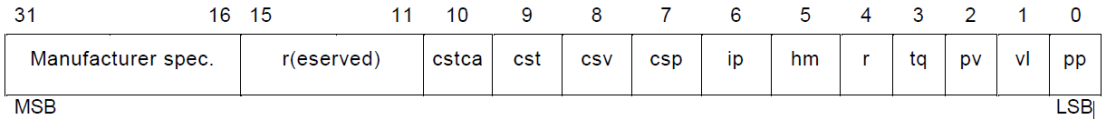
-18bit: 범용 출력.

- TargetVelocity: 0x60FF

Index	0x60FF	Target Velocity					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Target Velocity	INT32	RW	RXPDO	-	0x0	-

- SupportedDriveModes: 0x6502

Index	0x6502	Supported Drive Modes					
Sub-index	Name	Data Type	Access	PDO	Setting Range	Initial value	Unit
0x00	Supported Drive Modes	UINT32	RO	No	-	0x0	-



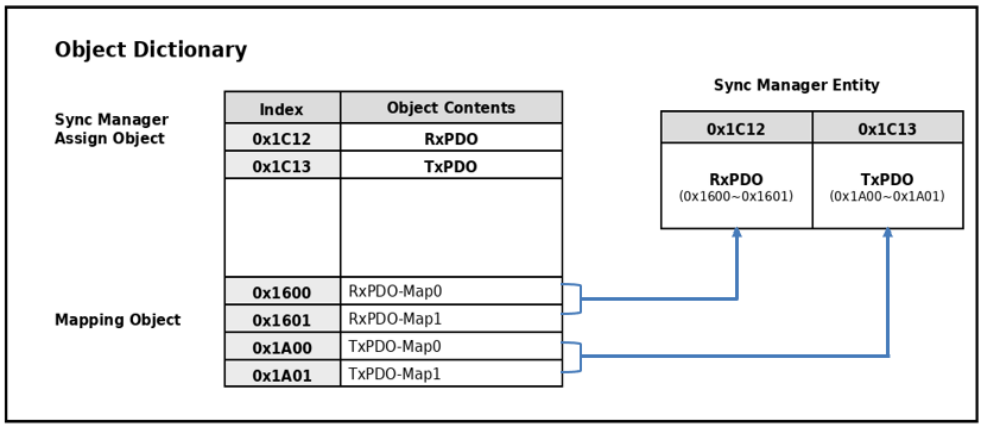
6. N3ECAT-CNT2

N3ECAT-CNT2은 2채널 카운터 입력과 트리거 출력 기능을 제공하는 EtherCAT Slave 모듈입니다.

본 장에서는 N3ECAT-CNT2의 PDO(Process Data Object) 매핑 및 Object Dictionary(SDO)와 사용 방법을 설명합니다.

6.1. PDO 매핑

- PDO(Process Data Object) 매핑은 Object Dictionary(OD)의 Application Object(실시간 데이터)를 Sync Manager를 통해 EtherCAT 프로세스 데이터 영역(PDO)으로 연결합니다.



- N3ECAT-CNT2의 기본 PDO 할당(Assign)은 아래와 같습니다.
  - SM2(0x1C12) RxPDO Assign: 0x1600 (RxPDO-Map0), 0x1601 (RxPDO-Map1)
  - SM3(0x1C13) TxPDO Assign: 0x1A00 (TxPDO-Map0), 0x1A01 (TxPDO-Map1)
- Position 계열 데이터는 INT32(32bit)로 송/수신되지만, 실제 유효 표현 범위(분해능)는 28bit 기준입니다. Range: -134,217,728 ~ 134,217,727

6.1.1. TxPDO

- TxPDO(Slave → Master)는 실제 Position 및 Preset/Trigger 상태 정보를 전송합니다.
- TxPDO Assign (SM3 / 0x1C13): 0x1A00, 0x1A01

- TxPDO-Map0 (0x1A00, SM3)

Index:Sub	Name	Data Type	Size(bit)	Note
0x6000:00	Actual Position CH1	INT32	32	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x6001:00	Actual Position CH2	INT32	32	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x6002:00	Preset Status	UINT16	16	

- TxPDO-Map1 (0x1A01, SM3)

Index:Sub	Name	Data Type	Size(bit)	Note
0x6010:00	Trigger Status	UINT16	16	

6.1.2. RxPDO

- RxPDO(Master → Slave)는 Preset/Trigger 제어 정보를 수신합니다.
- RxPDO Assign (SM2 / 0x1C12): 0x1600, 0x1601

- RxPDO-Map0 (0x1600, SM2)

Index:Sub	Name	Data Type	Size(bit)	Note
0x7000:00	Preset Position CH1	INT32	32	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x7001:00	Preset Position CH2	INT32	32	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x7002:00	Preset Control	UINT16	16	

- RxPDO-Map1 (0x1601, SM2)

Index:Sub	Name	Data Type	Size(bit)	Note
0x7010:00	Trigger Control	UINT16	16	

6.2. Counter/Trigger 기능

- Counter/Trigger 기능 관련 데이터는 PDO로 할당된 Preset Control/Status, Trigger Control/Status가 있으며, 16bit 비트필드로 구성됩니다.
- 비트 위치는 bit = base + 8×ch 규칙을 따릅니다. (ch=0: CH1, ch=1: CH2)
- 즉, CH1은 base bit(0~7), CH2는 base bit + 8(8~15) 위치를 사용합니다.

6.2.1. Counter

- 기능: Actual Position(0x6000/0x6001)의 실제 카운터 값을 변경합니다.
- 사용방법: Preset Position(0x7000/0x7001)에 원하는 값을 설정한 뒤 Preset Control(0x7002)로 적용을 요청합니다.
- Preset 적용 결과/상태는 Preset Status(0x6002)에서 확인합니다.
- Counter 관련 파라미터(Input Method/Direction)는 Object Dictionary의 Index 0x2001/0x2002에서 설정합니다.

- Preset Control (0x7002:00, UINT16)

Bit	Name	Size(bit)	Description/Note
0	CNT_PRESET_ENABLE (CH1)	1	CH1 프리셋 기능 Enable/적용 요청
1	Reserved	1	
2	Reserved	1	
3	Reserved	1	
4	Reserved	1	
5	Reserved	1	
6	Reserved	1	
7	Reserved	1	
8	CNT_PRESET_ENABLE (CH2)	1	CH2 프리셋 기능 Enable/적용 요청
9	Reserved	1	
10	Reserved	1	
11	Reserved	1	
12	Reserved	1	
13	Reserved	1	
14	Reserved	1	
15	Reserved	1	

- Preset Status (0x6002:00, UINT16)

Bit	Name	Size(bit)	Description/Note
0	Preset Status (CH1)	1	CH1 Preset 상태/Preset Position 적용 완료
1	Reserved	1	Reserved
2	Reserved	1	Reserved
3	Reserved	1	Reserved
4	Reserved	1	Reserved
5	Reserved	1	Reserved
6	Reserved	1	Reserved
7	Reserved	1	Reserved
8	Preset Status (CH2)	1	CH2 Preset 상태/완료
9	Reserved	1	Reserved
10	Reserved	1	Reserved
11	Reserved	1	Reserved
12	Reserved	1	Reserved
13	Reserved	1	Reserved
14	Reserved	1	Reserved
15	Reserved	1	Reserved

6.2.2. Trigger

- Trigger Control(0x7010)을 통해 트리거 동작을 제어하며, Trigger Status(0x6010)에서 상태를 확인합니다.
- Trigger 관련 상세 파라미터(Mode/Level/Pulse Width/Position 등)는 Object Dictionary의 Index 0x2000번대 영역에서 설정합니다.

- Trigger Control (0x7010:00, UINT16)

Bit	Name	Size(bit)	Description/Note
0	TRG_ENABLE_REQ (CH1)	1	CH1 트리거 Enable 요청
1	ONE_SHOT_TRG_REQ (CH1)	1	CH1 One-shot 트리거 출력 요청
2	Reserved	1	Reserved
3	Reserved	1	Reserved
4	Reserved	1	Reserved
5	Reserved	1	Reserved
6	Reserved	1	Reserved
7	Reserved	1	Reserved
8	TRG_ENABLE_REQ (CH2)	1	CH2 트리거 Enable 요청
9	ONE_SHOT_TRG_REQ (CH2)	1	CH2 One-shot 트리거 출력 요청
10	Reserved	1	Reserved
11	Reserved	1	Reserved
12	Reserved	1	Reserved
13	Reserved	1	Reserved
14	Reserved	1	Reserved
15	Reserved	1	Reserved

- Trigger Status (0x6010:00, UINT16)

Bit	Name	Size(bit)	Description/Note
0	TRG_ENABLE_RSP (CH1)	1	CH1 트리거 Enable 응답
1	ONE_SHOT_TRG_RSP (CH1)	1	CH1 One-shot 트리거 응답
2	TRG_POS_SETTING_START_FLAG_RSP (CH1)	1	CH1 트리거 위치 설정 시작 플래그 응답
3	Reserved	1	Reserved
4	Reserved	1	Reserved
5	Reserved	1	Reserved

6	Reserved	1	Reserved
7	Reserved	1	Reserved
8	TRG_ENABLE_RSP (CH2)	1	CH2 트리거 Enable 응답
9	ONE_SHOT_TRG_RSP (CH2)	1	CH2 One-shot 트리거 응답
10	TRG_POS_SETTING_START_FLAG_RSP (CH2)	1	CH2 트리거 위치 설정 시작 플래그 응답
11	Reserved	1	Reserved
12	Reserved	1	Reserved
13	Reserved	1	Reserved
14	Reserved	1	Reserved
15	Reserved	1	Reserved

6.3. Object Dictionary

- Object Dictionary는 SDO(Service Data Object)를 통해 읽기/쓰기 가능한 파라미터 설정값 및 상태값을 정의합니다.
- Access는 RO(Read Only), RW(Read/Write) 기준으로 표기합니다.

6.3.1. General Objects

- Device type: 0x1000

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Device type	UINT32	RO	Init: 0x00001389 (5001)

- Error register: 0x1001

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Error register	UINT8	RO	Init: 0x00

- Device name: 0x1008

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Device name	STRING(11)	RO	Init: N3ECAT-CNT2

- Manufacturer Hardware version: 0x1009

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Manufacturer Hardware version	STRING(8)	RO	Init: V1.0.0.0

- Manufacturer Software version: 0x100A

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Manufacturer Software version	STRING(8)	RO	Init: V1.0.0.0

- Identity Object: 0x1018

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x04
0x01	Vendor ID	UINT32	RO	Init: 0x00000015
0x02	Product Code	UINT32	RO	Init: 0x00000902
0x03	Revision Number	UINT32	RO	Init: 0x00000001
0x04	Serial number	UINT32	RO	Init: 0x00000000

- Error Settings: 0x10F1

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	Local Error Reaction	UINT32	RO	Init: 0x00000001
0x02	Sync Error Counter Limit	UINT16	RW	Init: 0x0004

- Timestamp Object: 0x10F8

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Timestamp Object	UINT64	RW	

- RxPDO-Map0: 0x1600

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x03
0x01	SubIndex 001	UINT32	RO	Init: 0x70000020
0x02	SubIndex 002	UINT32	RO	Init: 0x70010020
0x03	SubIndex 003	UINT32	RO	Init: 0x70020010

- RxPDO-Map1: 0x1601

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x01
0x01	SubIndex 001	UINT32	RO	Init: 0x70100010

- TxPDO-Map0: 0x1A00

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x03
0x01	SubIndex 001	UINT32	RO	Init: 0x60000020
0x02	SubIndex 002	UINT32	RO	Init: 0x60010020
0x03	SubIndex 003	UINT32	RO	Init: 0x60020010

- TxPDO-Map1: 0x1A01

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x01
0x01	SubIndex 001	UINT32	RO	Init: 0x60100010

- Sync manager type: 0x1C00

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x04
0x01	SubIndex 001	UINT8	RO	Init: 0x01
0x02	SubIndex 002	UINT8	RO	Init: 0x02
0x03	SubIndex 003	UINT8	RO	Init: 0x03
0x04	SubIndex 004	UINT8	RO	Init: 0x04

- RxPDO assign: 0x1C12

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x01
0x01	SubIndex 001	UINT16	RO	Init: 0x1600
0x02	SubIndex 002	UINT16	RO	Init: 0x1601

- TxPDO assign: 0x1C13

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x01
0x01	SubIndex 001	UINT16	RO	Init: 0x1A00
0x02	SubIndex 002	UINT16	RO	Init: 0x1A01

- SM output parameter: 0x1C32

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x20
0x01	Synchronization Type	UINT16	RW	Init: 0x0001
0x02	Cycle Time	UINT32	RO	
0x04	Synchronization Types supported	UINT16	RO	Init: 0x8007
0x05	Minimum Cycle Time	UINT32	RO	Init: 0x0001E848 (125000)
0x06	Calc and Copy Time	UINT32	RO	
0x08	Get Cycle Time	UINT16	RW	
0x09	Delay Time	UINT32	RO	
0x0A	Sync0 Cycle Time	UINT32	RW	
0x0B	SM-Event Missed	UINT16	RO	
0x0C	Cycle Time Too Small	UINT16	RO	
0x0D	Shift Time Too Short Counter	UINT16	RO	
0x20	Sync Error	BOOL	RO	

- SM input parameter: 0x1C33

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x20
0x01	Synchronization Type	UINT16	RW	Init: 0x0022
0x02	Cycle Time	UINT32	RO	
0x04	Synchronization Types supported	UINT16	RO	Init: 0x8007
0x05	Minimum Cycle Time	UINT32	RO	Init: 0x0001E848

0x06	Calc and Copy Time	UINT32	RO	
0x08	Get Cycle Time	UINT16	RW	
0x09	Delay Time	UINT32	RO	
0x0A	Sync0 Cycle Time	UINT32	RW	
0x0B	SM-Event Missed	UINT16	RO	
0x0C	Cycle Time Too Small	UINT16	RO	
0x0D	Shift Time Too Short Counter	UINT16	RO	
0x20	Sync Error	BOOL	RO	

- Node ID: 0x3000

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Node ID	UINT8	RO	

- Performance Measurement: 0x3010

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x04
0x01	Enable	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	Reset	UINT8	RW	Init: 0x00
0x03	Cur Time	UINT32	RO	Init: 0x00000000
0x04	Max Time	UINT32	RO	Init: 0x00000000

6.3.2. Process Data Objects (PDO)

- Actual Position CH1: 0x6000

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Actual Position CH1	INT32	RO	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Actual Position CH2: 0x6001

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Actual Position CH2	INT32	RO	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Preset Status: 0x6002

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Preset Status	UINT16	RO	

- Trigger Status: 0x6010

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Trigger Status	UINT16	RO	

- Preset Position CH1: 0x7000

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Preset Position CH1	INT32	RW	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Preset Position CH2: 0x7001

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Preset Position CH2	INT32	RW	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Preset Control: 0x7002

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Preset Control	UINT16	RW	

- Trigger Control: 0x7010

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	Trigger Control	UINT16	RW	

6.3.3. Counter Parameter

- Encoder Input Method: 0x2001
  - 설명: 엔코더 입력 방식을 설정합니다.
  - Value: 0(Up/Down), 1(1체배), 2(2체배), 3(4체배)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02 (2)
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

- Encoder Direction: 0x2002
  - 설명: 엔코더 방향(CW/CCW)을 설정합니다.
  - Value: 0(CW 정방향), 1(CCW 역방향)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02 (2)
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

6.3.4. Trigger Parameter

- Trigger Mode: 0x2010
  - 설명: 트리거 출력 모드(절대/주기 위치)를 설정합니다.
  - Value: 0(주기 위치), 1(절대 위치)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02 (2)
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

- Trigger Level: 0x2011
  - 설명: 트리거 레벨(LOW/HIGH)을 설정합니다.
  - Value: 0(LOW), 1(HIGH)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02 (2)
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

- Trigger Pulse Width: 0x2012
  - 설명: 트리거 출력 펄스 폭(단위: usec)을 설정합니다.
  - Value: 1(Min) ~ 500,000(Max)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02 (2)
0x01	CH1 Value	UINT32	RW	Init: 0x00000000
0x02	CH2 Value	UINT32	RW	Init: 0x00000000

- Trigger Lower Position: 0x2013
  - 설명: 트리거 하한 위치 값을 설정합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x02	CH2 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Trigger Upper Position: 0x2014
  - 설명: 트리거 상한 위치 값을 설정합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x02	CH2 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Trigger Period Position: 0x2015
  - 설명: 트리거를 출력하기 위한 주기 위치 값을 설정합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x02	CH2 Value	INT32	RW	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Trigger Period Reference Position: 0x2016
  - 설명: 해당 위치를 기준으로 주기 위치 트리거가 출력되며, Trigger Period Position과 Actual Position이 변경될 때 값이 변경됩니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	INT32	RO	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x02	CH2 Value	INT32	RO	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Trigger Count: 0x2017
  - 설명: 절대 위치 트리거 개수를 설정하며, 최대 512개까지 지원합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	UINT16	RW	Init: 0x0000
0x02	CH2 Value	UINT16	RW	Init: 0x0000

- Trigger Index: 0x2018
  - 설명: 절대 위치 트리거가 실제로 적용된 개수를 표기합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	UINT16	RO	Init: 0x0000
0x02	CH2 Value	UINT16	RO	Init: 0x0000

- Trigger Activation Count: 0x2019
  - 설명: 트리거가 실제로 출력된 개수를 표기합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	UINT32	RO	Init: 0x00000000
0x02	CH2 Value	UINT32	RO	Init: 0x00000000

- Reset Trigger Position List: 0x2020
  - 설명: Trigger Position List CH1/2(0x2021/0x2022)의 설정 값을 초기화합니다.
  - Value: 0(Default), 1(Reset Enable)

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

- Trigger Position List CH1: 0x2021
  - 설명: 트리거를 출력하기 위한 절대 위치를 설정합니다.
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개의 Trigger Position 설정 가능합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	INT32	RW	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x81	List Number	UINT32	RW	Init: 0x00000000

- Trigger Position List CH2: 0x2022
  - 설명: 트리거를 출력하기 위한 절대 위치를 설정합니다.
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개의 Trigger Position 설정 가능합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	INT32	RW	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x81	List Number	UINT32	RW	Init: 0x00000000

- Reset Trigger Activation Position List: 0x2030
  - 설명: Trigger Activation Result List CH1/CH2(0x2031/0x2032) 값을 초기화합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	UINT8	RW	Init: 0x00
0x02	CH2 Value	UINT8	RW	Init: 0x00

- Trigger Activation Result List CH1: 0x2031
  - 설명: Trigger Position List CH1(0x2021)에서 설정한 절대 위치 트리거의 출력 유무를 표기합니다.
  - Value: 0(출력 X), 1(출력 O)
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개가 표기됩니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	UINT8	RO	
0x81	List Number	UINT8	RW	Init: 0x00

- Trigger Activation Result List CH2: 0x2032
  - 설명: Trigger Position List CH2(0x2022)에서 설정한 절대 위치 트리거의 출력 유무를 표기합니다.
  - Value: 0(출력 X), 1(출력 O)
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개가 표기됩니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	UINT8	RO	
0x81	List Number	UINT8	RW	Init: 0x00

- Last Trigger Activation Position: 0x2040
  - 설명: 마지막으로 출력된 트리거 위치 값을 표기합니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x02
0x01	CH1 Value	INT32	RO	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x02	CH2 Value	INT32	RO	Init: 0x00000000 / 유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)

- Trigger Activation Position List CH1: 0x2041
  - 설명: CH1의 마지막으로 출력된 트리거 위치 값을 순서대로 표기
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개가 표기됩니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	INT32	RO	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x81	List Number	UINT32	RW	Init: 0x00000000

- Trigger Activation Position List CH2: 0x2042
  - 설명: CH2의 마지막으로 출력된 트리거의 위치 값을 순서대로 표기
    - ✓ 최대 4개의 List(0~3)를 지원하며, List당 128개가 표기됩니다.

Sub-index	Name	Data Type	Access	Note
0x00	SubIndex 000	UINT8	RO	Init: 0x00
0x01~0x80	Value[1..128]	INT32	RO	유효 28bit (Range: -134,217,728 ~ 134,217,727)
0x81	List Number	UINT32	RW	Init: 0x00000000

6.4. Counter 변경 방법

- 본 절은 N3ECAT-CNT2의 카운터 값을 변경시킬 수 있는 프리셋(Preset) 기능에 대해 설명합니다.
- Position 계열 값은 INT32(32bit)로 전송되며 유효 범위는 28bit(–134,217,728 ~ 134,217,727) 기준으로 해석합니다.
- 프리셋은 현재 Actual Position(카운터 값)을 사용자가 원하는 값으로 변경하는 기능입니다.

- 프리셋 관련 PDO(주기 데이터) 요약

방향	PDO Object	설명(요약)
RxPDO (Master → Slave)	0x7000/0x7001 Preset Position	목표 프리셋 값
	0x7002 Preset Control	프리셋 적용(Enable) 명령
TxPDO (Slave → Master)	0x6000/0x6001 Actual Position	현재 카운터 값
	0x6002 Preset Status	프리셋 적용(Enable) 상태

6.4.1. 프리셋 설정 순서

1) EtherCAT 상태가 OP Mode인지 확인합니다.
2) 목표 프리셋 값을 결정합니다. (예: 현재 위치를 0으로 맞추려면 목표 프리셋 값=0)
3) RxPDO로 Preset Position을 씁니다. (CH1: 0x7000, CH2: 0x7001)
4) RxPDO의 Preset Control(0x7002)에서 해당 채널 CNT_PRESET_ENABLE 비트를 1로 올립니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
5) TxPDO의 Preset Status(0x6002) 비트가 1로 올라가는지 확인합니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
6) 현재 Actual Position(0x6000/0x6001)이 목표 프리셋 값으로 변경되었는지 확인합니다.
7) 해당 채널의 CNT_PRESET_ENABLE 비트를 다시 0으로 내립니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)

6.5. Trigger 사용 방법

- 본 절은 N3ECAT-CNT2의 트리거(절대 위치/주기 위치/원샷) 기능의 사용 방법에 대해 설명합니다.
- Position 계열 값은 INT32(32bit)로 전송되며 유효 범위는 28bit(–134,217,728 ~ 134,217,727) 기준으로 해석합니다

  .
- 공통 설정/선행 조건
  - 채널별(CH1/CH2)로 트리거 설정이 존재합니다. Object Dictionary는 SubIndex 0x01=CH1, 0x02=CH2 형식을 사용합니다.
  - Trigger Control/Status는 PDO로 할당된 16bit 비트필드이며, 비트 위치는 bit = base + 8×ch 규칙을 따릅니다. (ch=0: CH1, ch=1: CH2)
  - 절대 위치 트리거를 정확히 사용하려면, Actual Position(카운터 값)의 기준이 명확해야 합니다. 필요 시 Preset 기능으로 기준을 맞춘 뒤 트리거를 설정하십시오

- 절대 위치 트리거 vs 주기 위치 트리거

구분	**절대 위치 트리거(Absolute)**	**주기 위치 트리거(Periodic)**
기준	사용자가 지정한 절대 위치(리스트)에서 출력	기준 위치(Reference) + N×주기(Period)에서 출력
설정 방식	- Trigger Mode(0x2010) - Trigger Level(0x2011) - Trigger Count(0x2017) - Trigger Position List(0x2021/22)	- Trigger Mode(0x2010) - Trigger Level(0x2011) - Trigger Period Position(0x2015) - Trigger Reference Position(0x2016)
적합한 용도	카메라 트리거/마킹/검사 포인트가 고정된 공정	일정 간격 반복 트리거(예: 일정 Pitch로 촬영/분사)
주의	카운터 기준(Actual Position) 변경 시 절대 좌표가 바뀜	Enable 시점 기준(Reference)이 바뀌면 출력 위치가 달라짐

- 트리거 관련 PDO(주기 데이터) 요약

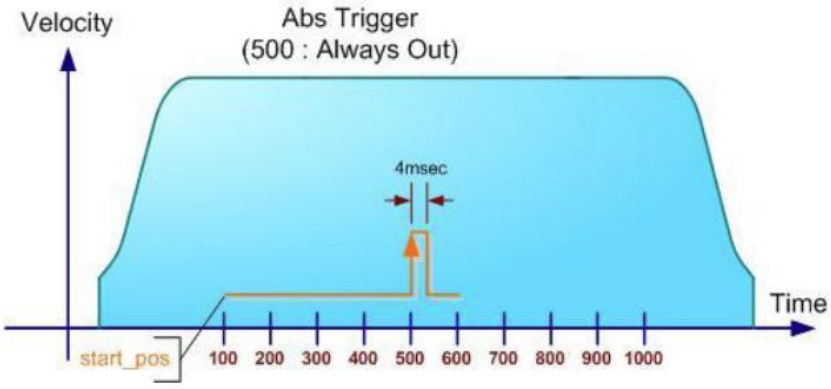
방향	PDO Object	설명(요약)
RxPDO (Master → Slave)	0x7010 Trigger Control	트리거 Enable, One-shot 트리거 요청
TxPDO (Slave → Master)	0x6010 Trigger Status	Enable/One-shot 응답, 위치 설정 시작 플래그 응답
	0x6000/0x6001 Actual Position	카운터 현재 위치(유효 28bit)

- 트리거 관련 SDO(비주기 파라미터) 요약

Index	Name	설명(요약)
0x2010	Trigger Mode	0=주기 위치, 1=절대 위치
0x2011	Trigger Level	0=LOW, 1=HIGH
0x2012	Trigger Pulse Width	출력 펄스 폭(단위: usec)
0x2013	Trigger Lower Position	트리거 하한 위치
0x2014	Trigger Upper Position	트리거 상한 위치
0x2015	Trigger Period Position	주기 위치 트리거 반복 간격
0x2016	Trigger Period Reference Position	주기 위치 트리거 기준 위치(Enable 시점 Actual Position)
0x2017	Trigger Count	절대 위치 트리거 개수(최대 512)
0x2018	Trigger Index	절대 위치 트리거 실제 적용 개수 (읽기 전용)
0x2019	Trigger Activation Count	실제 트리거 출력 누적 개수
0x2020	Reset Trigger Position List	0x2021/0x2022 리스트 초기화
0x2021/0x2022	Trigger Position List CH1/CH2	절대 트리거 위치 리스트(4개 List×128개)
0x2030	Reset Trigger Activation Result List	0x2031/0x2032 결과 리스트 초기화
0x2031/0x2032	Trigger Activation Result List CH1/CH2	절대 위치 트리거 출력 유무(0/1)

6.5.1. 절대 위치 트리거

- 절대 위치 트리거는 사용자가 지정한 '절대 위치 리스트(Trigger Position List)에 도달/통과할 때마다 트리거 펄스를 출력하는 방식입니다.



- 설정 순서

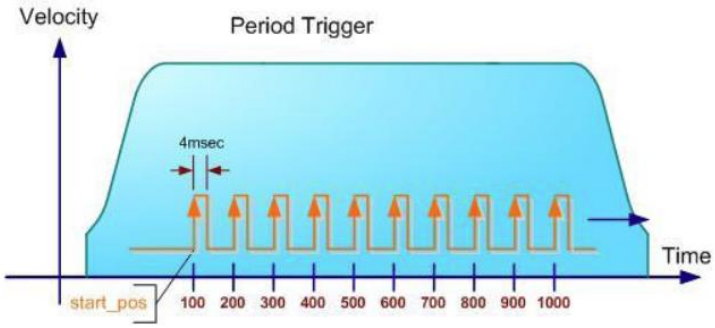
1) 트리거 출력에 사용할 채널(CH1/CH2)을 결정합니다.
2) 필요 시 카운터 기준(Actual Position)을 Preset 기능으로 정렬합니다. (원점 맞춤/기준점 보정)
3) PDO의 Trigger Control(0x7010)에서 TRG_ENABLE_REQ 비트를 0으로 설정하여 트리거 동작을 Disable 합니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
4) Trigger Mode(0x2010)를 1(절대 위치)로 설정합니다.
5) Trigger Level(0x2011), Trigger Pulse Width(0x2012)를 설정합니다.
6) Trigger Lower/Upper Position(0x2013/0x2014)로 트리거 출력 윈도우(유효 구간)를 제한합니다.
7) 기존 절대 위치 리스트가 남아있을 수 있으므로 Reset Trigger Position List(0x2020)를 사용해 초기화합니다. (7번에서 덮어쓰기 되므로 Skip 가능)
8) Trigger Position List(0x2021/0x2022)에 트리거를 출력할 절대 위치들을 입력합니다. (List Number 0~3 선택 후 1~128에 값 기록)
9) Trigger Count(0x2017)에 사용할 트리거 개수를 설정합니다. (최대 512)
10) PDO의 Trigger Control(0x7010)에서 TRG_ENABLE_REQ 비트를 1로 설정하여 트리거 동작을 Enable 합니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
11) 필요한 경우, Trigger Activation Count(0x2019), Trigger Activation Result List(0x2031/0x2032)로 동작 중/후에 정상 출력 여부를 확인합니다.

- 리스트 설정 방법
  - Trigger Position List CH1(0x2021), CH2(0x2022)는 '4개의 List(0~3)'를 지원하며, List당 128개의 위치(1..128)를 설정할 수 있습니다.
  - List Number(SubIndex 0x81)를 먼저 선택한 뒤, Value[1..128](SubIndex 0x01~0x80)에 절대 위치(INT32, 유효 28bit)를 기록합니다.
  - 전체 트리거 개수는 Trigger Count(0x2017)로 결정됩니다. 예를 들어 200개 설정 시 List0의 1..128, List1의 1..72만 사용하도록 구성할 수 있습니다.
- 동작 확인/진단
  - Trigger Enable 상태 확인: Trigger Status(0x6010)의 TRG_ENABLE_RSP 비트로 확인합니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
  - 출력 개수 확인: Trigger Activation Count(0x2019)에서 누적 트리거 출력 개수를 확인합니다.
  - 개별 위치의 출력 유무 확인: Trigger Activation Result List CH1/CH2(0x2031/0x2032)에서 Value[1..128]=0/1을 확인합니다. (필요 시 Reset(0x2030)으로 초기화)
- 주의 사항
  - 절대 위치는 현재 카운터 좌표계(Actual Position) 기준입니다. Preset 설정 변경 시 동일한 절대값이라도 물리 위치 의미가 달라질 수 있습니다.
  - Position 범위는 유효 28bit 범위(−134,217,728 ~ 134,217,727) 내에서 설정하십시오.

6.5.2. 주기 위치 트리거

- 주기 위치 트리거는 트리거 Enable 시점의 Actual Position을 기준 위치(Reference)로 잡고 그 이후 주기 위치 값(Period) 간격마다 트리거 펄스를 반복 출력하는 방식입니다.

※ 주기 모드: Position 을 100 으로 했을 경우(dPos=100), 100 위치 주기마다 트리거가 출력된다.



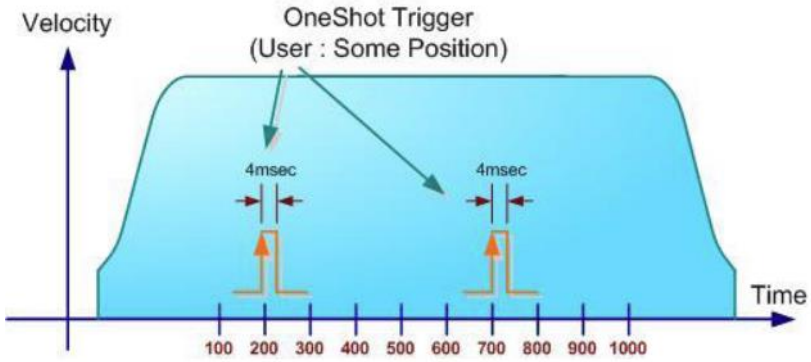
- 설정 순서

1) 트리거 출력에 사용할 채널(CH1/CH2)을 결정합니다.
2) Trigger Mode(0x2010)를 0(주기 위치)로 설정합니다.
3) Trigger Level(0x2011), Trigger Pulse Width(0x2012)를 설정합니다.
4) Trigger Period Position(0x2015)에 주기 간격을 설정합니다. (INT32, 유효 28bit)
5) 필요한 경우, Trigger Lower/Upper Position(0x2013/0x2014) 출력 범위를 제한합니다.
6) PDO의 Trigger Control(0x7010)에서 TRG_ENABLE_REQ 비트를 1로 설정하여 Enable 합니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)
7) Enable 직후, Trigger Period Reference Position(0x2016)에 기준 위치가 표시되는지 확인합니다.
8) 동작 중/동작 후에는 Trigger Activation Count(0x2019) 및 (선택) Last Trigger Activation Position(0x2040)으로 출력 동작을 검증합니다.

- 기준 위치 동작
  - Trigger Period Reference Position(0x2016)은 주기 위치 트리거가 설정된 시점과 Trigger Enable이 된 시점의 Actual Position을 표시하며, 해당 위치를 기준으로 트리거가 출력됩니다.
  - 기준을 다시 잡고 싶다면, TRG_ENABLE_REQ를 0으로 내렸다가 1로 다시 Enable 하거나 Trigger Period Position을 재설정합니다.

6.5.3. 원샷 트리거

- 원샷(One-Shot) 트리거는 기존에 설정된 Trigger 파라미터 조건으로 즉시 1회 트리거 펄스를 출력하는 방식입니다.



- 설정된 트리거 모드와 무관하게 사용 가능합니다.
- Trigger Status(0x6010) TRG_ENABLE_RSP 비트가 1로 올라간 경우에만 동작하므로 Trigger Control(0x7010)의 TRG_ENABLE_REQ 비트를 1로 변경 후 사용 바랍니다. (CH1=Bit0, CH2=Bit8)

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.